

Phénomènes physiques du quotidien

De l'observation à la mise en équation

Niveau Terminale, CPGE et Bac+3

Polycopié pédagogique de physique

Attention Ambition du document

Ce document est volontairement dense. Il part d'observations du quotidien puis construit des modèles physiques progressifs, depuis le niveau Terminale jusqu'à des encadrés de niveau CPGE/-Bac+3. Les modèles avancés sont donnés pour comprendre la structure des phénomènes, sans exiger une maîtrise complète de tous les outils mathématiques dès la première lecture.

Table des matières

1	Partie I — Outils fondamentaux de physique	2
1.1	Grandeurs, unités et ordres de grandeur	2
1.2	Ondes : vocabulaire commun	2
1.3	Lumière : rayon, onde, photon	3
2	Partie — Optique géométrique	3
2.1	1. Mirage inférieur sur une route chaude	3
2.2	2. Mirage supérieur	4
2.3	3. Fata Morgana	5
3	Partie — Optique atmosphérique	6
3.1	4. Arc-en-ciel primaire	6
3.2	5. Arc-en-ciel secondaire	7
3.3	6. Bande sombre d'Alexandre	8
3.4	7. Halo solaire	9
3.5	8. Parhélies	10
4	Partie — Atmosphère	11
4.1	9. Ciel bleu	11
4.2	10. Coucher de soleil rouge	12
4.3	11. Nuages blancs	13
4.4	12. Brouillard	14
4.5	13. Diffusion de la lumière dans l'atmosphère	15
5	Partie — Électricité atmosphérique	16
5.1	14. Éclair	16
5.2	15. Tonnerre	17
5.3	16. Estimation de la distance d'un orage	18
6	Partie — Thermique	19
6.1	17. Givre	19
6.2	18. Rosée	20
6.3	19. Buée sur une vitre	21
6.4	20. Vapeur visible au-dessus d'une casserole	22

6.5	21. Ébullition de l'eau	23
6.6	22. Température d'ébullition en altitude	24
6.7	23. Cocotte-minute	25
7	Partie — Climat	26
7.1	24. Effet de serre	26
8	Partie — Thermique	27
8.1	25. Route qui chauffe au soleil	27
8.2	26. Sable brûlant	28
8.3	27. Métal plus froid que bois	29
8.4	28. Refroidissement par évaporation	30
9	Partie — Biophysique	31
9.1	29. Transpiration	31
10	Partie — Habitat	32
10.1	30. Isolation thermique d'une maison	32
10.2	31. Double vitrage	33
11	Partie — Technologie optique	34
11.1	32. Fibre optique	34
11.2	33. Réflexion totale interne	35
12	Partie — Optique	36
12.1	34. Lentilles et formation des images	36
13	Partie — Optique physiologique	37
13.1	35. Œil humain	37
13.2	36. Myopie	38
13.3	37. Hypermétropie	39
14	Partie — Photographie	40
14.1	38. Appareil photo	40
15	Partie — Optique	41
15.1	39. Loupe	41
15.2	40. Microscope	42
15.3	41. Télescope	43
16	Partie — Optique ondulatoire	44
16.1	42. Diffraction par une fente	44
16.2	43. Mesure d'un cheveu par diffraction	45
16.3	44. Interférences de Young	46
16.4	45. Couleurs des bulles de savon	47
16.5	46. Couleurs des taches d'huile	48
16.6	47. Polarisation	48
17	Partie — Technologie optique	49
17.1	48. Lunettes polarisantes	49
17.2	49. Écrans LCD	50
17.3	50. Laser	51
17.4	51. Lidar	52
17.5	52. Spectroscopie	53
18	Partie — Acoustique	54
18.1	53. Effet Doppler sonore	54

19 Partie — Relativité/astrophysique	55
19.1 54. Effet Doppler lumineux	55
20 Partie — Acoustique	56
20.1 55. Mur du son	56
20.2 56. Bang supersonique	57
21 Partie — Vibrations	58
21.1 57. Résonance d'un verre	58
21.2 58. Résonance d'un pont	59
22 Partie — Musique	60
22.1 59. Instrument à corde	60
22.2 60. Instrument à vent	61
23 Partie — Acoustique	62
23.1 61. Écho	62
23.2 62. Acoustique d'une salle	63
24 Partie — Sport	64
24.1 63. Ambulance qui change de son	64
24.2 64. Balle de tennis liftée	65
24.3 65. Effet Magnus	66
24.4 66. Coup franc brossé	67
24.5 67. Rebond d'une balle	68
25 Partie — Mécanique	69
25.1 68. Frottements solides	69
26 Partie — Mécanique des fluides	70
26.1 69. Frottements fluides	70
27 Partie — Transport	71
27.1 70. Aquaplaning	71
28 Partie — Aéronautique	72
28.1 71. Portance d'un avion	72
28.2 72. Traînée aérodynamique	73
29 Partie — Mécanique	74
29.1 73. Parachute	74
30 Partie — Aérospatial	75
30.1 74. Fusée et propulsion	75
31 Partie — Gravitation	76
31.1 75. Satellite en orbite	76
31.2 76. Marées	77
32 Partie — Mécanique	78
32.1 77. Pendule	78
33 Partie — Rotation	79
33.1 78. Gyroscope	79
33.2 79. Toupie	80
34 Partie — Transport	81
34.1 80. Stabilité d'un vélo	81

35 Partie X — Gagner grâce à la physique : jeux, sports et stratégie	82
35.1 Jeu/Sport 1. Billard — Choisir l'angle de tir	82
35.2 Jeu/Sport 2. Bowling — Faire courber la boule	82
35.3 Jeu/Sport 3. Fléchettes — Stabiliser le projectile	83
35.4 Jeu/Sport 4. Pétanque — Pointer ou tirer	84
35.5 Jeu/Sport 5. Tennis — Topspin gagnant	85
35.6 Jeu/Sport 6. Football — Coup franc brossé	85
35.7 Jeu/Sport 7. Basketball — Angle de tir	86
35.8 Jeu/Sport 8. Golf — Backspin et alvéoles	87
35.9 Jeu/Sport 9. Ping-pong — Lire l'effet adverse	88
35.10 Jeu/Sport 10. Kerbal Space Program — Optimiser une mise en orbite	89
36 Schémas TikZ simples	89
36.1 Réfraction air-eau	89
36.2 Fibre optique	90
36.3 Diffraction par une fente	90
37 Partie XI — Exercices progressifs	90
37.1 Exercices courts niveau Terminale	90
37.2 Exercices intermédiaires	98
38 Partie XII — Problèmes longs niveau Terminale / prépa / Bac+3	103
38.1 Problème 1 — Mirage sur une route chaude	103
38.2 Problème 2 — Arc-en-ciel primaire	104
38.3 Problème 3 — Fibre optique de télécommunication	105
38.4 Problème 4 — Cheveu et diffraction	105
38.5 Problème 5 — Ciel bleu et coucher rouge	106
39 Partie XIII — Annexes et formules	106
39.1 Formulaire d'optique géométrique	106
39.2 Formulaire d'optique ondulatoire	106
39.3 Formulaire de mécanique	107
39.4 Méthode pour rédiger une explication physique	107
40 Partie XIV — Grands exercices corrigés : de la question naïve au modèle physique	107
40.1 Exercice corrigé 1 — Combien de temps faut-il se frotter les mains pour réchauffer une pièce de 1°C ?	107
40.2 Exercice corrigé 2 — Combien de personnes faut-il dans une salle pour la réchauffer de 1°C ?	111
40.3 Exercice corrigé 3 — Peut-on faire bouillir un verre d'eau en criant ?	112
40.4 Exercice corrigé 4 — Combien d'énergie faut-il pour évaporer la sueur d'un coureur ?	113
40.5 Exercice corrigé 5 — Pourquoi une voiture consomme beaucoup plus à grande vitesse ?	114
40.6 Exercice corrigé 6 — À quelle vitesse faut-il lancer une balle pour atteindre une cible ?	115
40.7 Exercice corrigé 7 — Pourquoi une balle liftée retombe plus vite ?	116
40.8 Exercice corrigé 8 — Combien de temps un glaçon met-il à fondre ?	116
40.9 Exercice corrigé 9 — Pourquoi une fibre optique transmet-elle si vite Internet ?	117
40.10 Exercice corrigé 10 — Pourquoi le ciel bleu devient-il rouge au coucher du Soleil ?	118
41 Partie XV — Tous les phénomènes sous forme de longs problèmes corrigés	119
41.1 Problème corrigé 1 — Mains et chauffage d'une pièce	119
41.2 Problème corrigé 2 — Mirage inférieur sur une route chaude	121
41.3 Problème corrigé 3 — Mirage supérieur	122
41.4 Problème corrigé 4 — Fata Morgana	124
41.5 Problème corrigé 5 — Arc-en-ciel primaire	125
41.6 Problème corrigé 6 — Arc-en-ciel secondaire	127
41.7 Problème corrigé 7 — Bande sombre d'Alexandre	128
41.8 Problème corrigé 8 — Halo solaire	130

41.9 Problème corrigé 9 — Parhélies	132
41.10 Problème corrigé 10 — Ciel bleu	133
41.11 Problème corrigé 11 — Coucher de soleil rouge	135
41.12 Problème corrigé 12 — Nuages blancs	136
41.13 Problème corrigé 13 — Brouillard	138
41.14 Problème corrigé 14 — Diffusion atmosphérique	139
41.15 Problème corrigé 15 — Éclair	141
41.16 Problème corrigé 16 — Tonnerre	142
41.17 Problème corrigé 17 — Distance d'un orage	144
41.18 Problème corrigé 18 — Givre	146
41.19 Problème corrigé 19 — Rosée	147
41.20 Problème corrigé 20 — Buée sur une vitre	149
41.21 Problème corrigé 21 — Vapeur visible	150
41.22 Problème corrigé 22 — Ébullition de l'eau	152
41.23 Problème corrigé 23 — Ébullition en altitude	153
41.24 Problème corrigé 24 — Cocotte-minute	155
41.25 Problème corrigé 25 — Effet de serre	156
41.26 Problème corrigé 26 — Route au soleil	158
41.27 Problème corrigé 27 — Sable brûlant	159
41.28 Problème corrigé 28 — Métal plus froid que bois	161
41.29 Problème corrigé 29 — Refroidissement par évaporation	163
41.30 Problème corrigé 30 — Transpiration	164
41.31 Problème corrigé 31 — Isolation d'une maison	166
41.32 Problème corrigé 32 — Double vitrage	167
41.33 Problème corrigé 33 — Fibre optique	169
41.34 Problème corrigé 34 — Réflexion totale interne	171
41.35 Problème corrigé 35 — Lentilles	172
41.36 Problème corrigé 36 — Œil humain	174
41.37 Problème corrigé 37 — Myopie	175
41.38 Problème corrigé 38 — Hypermétropie	177
41.39 Problème corrigé 39 — Appareil photo	178
41.40 Problème corrigé 40 — Loupe	180
41.41 Problème corrigé 41 — Microscope	182
41.42 Problème corrigé 42 — Télescope	183
41.43 Problème corrigé 43 — Diffraction par une fente	185
41.44 Problème corrigé 44 — Mesure d'un cheveu par diffraction	186
41.45 Problème corrigé 45 — Fentes d'Young	188
41.46 Problème corrigé 46 — Bulles de savon	189
41.47 Problème corrigé 47 — Taches d'huile	191
41.48 Problème corrigé 48 — Polarisation	193
41.49 Problème corrigé 49 — Lunettes polarisantes	194
41.50 Problème corrigé 50 — Écrans LCD	196
41.51 Problème corrigé 51 — Laser	197
41.52 Problème corrigé 52 — Lidar	199
41.53 Problème corrigé 53 — Spectroscopie	200
41.54 Problème corrigé 54 — Effet Doppler sonore	202
41.55 Problème corrigé 55 — Effet Doppler lumineux	203
41.56 Problème corrigé 56 — Mur du son	205
41.57 Problème corrigé 57 — Bang supersonique	207
41.58 Problème corrigé 58 — Résonance d'un verre	208
41.59 Problème corrigé 59 — Résonance d'un pont	210
41.60 Problème corrigé 60 — Instrument à corde	211
41.61 Problème corrigé 61 — Instrument à vent	213
41.62 Problème corrigé 62 — Écho	214
41.63 Problème corrigé 63 — Acoustique d'une salle	216

41.64	Problème corrigé 64 — Balle de tennis liftée	218
41.65	Problème corrigé 65 — Coup franc brossé	219
41.66	Problème corrigé 66 — Rebond d'une balle	221
41.67	Problème corrigé 67 — Frottements solides	222
41.68	Problème corrigé 68 — Frottements fluides	224
41.69	Problème corrigé 69 — Aquaplaning	225
41.70	Problème corrigé 70 — Portance d'un avion	227
41.71	Problème corrigé 71 — Traînée aérodynamique	229
41.72	Problème corrigé 72 — Parachute	230
41.73	Problème corrigé 73 — Fusée	232
41.74	Problème corrigé 74 — Satellite	233
41.75	Problème corrigé 75 — Marées	235
41.76	Problème corrigé 76 — Pendule	236
41.77	Problème corrigé 77 — Gyroscope	238
41.78	Problème corrigé 78 — Toupie	240
41.79	Problème corrigé 79 — Stabilité d'un vélo	241

42 Partie XVI — Problèmes entièrement rédigés : une question, un phénomène, deux niveaux de correction 243

42.1	Problème détaillé 1 — Se frotter les mains peut-il réchauffer une pièce de 1 degré ?	243
42.2	Problème détaillé 2 — Pourquoi voit-on une flaque imaginaire sur une route chaude ? . . .	245
42.3	Problème détaillé 3 — Pourquoi l'arc-en-ciel apparaît-il autour de 42 degrés ?	246
42.4	Problème détaillé 4 — Pourquoi une fibre optique guide-t-elle la lumière ?	248
42.5	Problème détaillé 5 — Pourquoi le ciel est-il bleu ?	249
42.6	Problème détaillé 6 — Pourquoi le Soleil devient-il rouge au coucher ?	250
42.7	Problème détaillé 7 — Pourquoi une voiture consomme-t-elle beaucoup plus vite sur auto- route ?	252
42.8	Problème détaillé 8 — Pourquoi une balle liftée retombe-t-elle plus vite ?	253
42.9	Problème détaillé 9 — Pourquoi un avion peut-il voler ?	254
42.10	Problème détaillé 10 — Pourquoi un satellite ne tombe-t-il pas sur Terre ?	255
42.11	Problème détaillé 11 — Pourquoi le métal paraît-il plus froid que le bois ?	257
42.12	Problème détaillé 12 — Pourquoi la transpiration refroidit-elle le corps ?	258
42.13	Problème détaillé 13 — Pourquoi un glaçon met-il du temps à fondre ?	259
42.14	Problème détaillé 14 — Pourquoi une cocotte-minute cuit-elle plus vite ?	260
42.15	Problème détaillé 15 — Pourquoi les bulles de savon sont-elles colorées ?	262
42.16	Problème détaillé 16 — Pourquoi les lunettes polarisantes suppriment-elles des reflets ? . .	263
42.17	Problème détaillé 17 — Pourquoi une flûte change-t-elle de note quand on bouche un trou ?	264
42.18	Problème détaillé 18 — Pourquoi un pont peut-il entrer en résonance ?	265
42.19	Problème détaillé 19 — Pourquoi un parachute ralentit-il la chute ?	267
42.20	Problème détaillé 20 — Pourquoi un vélo est-il plus stable quand il roule ?	268

1 Partie I — Outils fondamentaux de physique

1.1 Grandeurs, unités et ordres de grandeur

Définition Grandeur physique

Une grandeur physique est une quantité mesurable associée à une dimension : longueur, durée, masse, intensité électrique, température, quantité de matière, intensité lumineuse. Une équation physique n'a de sens que si elle est homogène, c'est-à-dire si tous ses termes ont la même dimension.

Méthode Tester une formule

Pour tester une relation :

1. identifier la dimension du membre de gauche ;
2. identifier la dimension de chaque terme du membre de droite ;
3. vérifier que les fonctions mathématiques portent sur des quantités sans dimension ;
4. vérifier les ordres de grandeur numériques.

Ordre de grandeur Ordres de grandeur utiles

Grandeur	Symbole	Valeur typique	Commentaire
Vitesse de la lumière	c	$3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$	propagation dans le vide
Vitesse du son dans l'air	c_s	340 m s^{-1}	dépend de la température
Longueur d'onde visible	λ	400 nm à 700 nm	violet vers rouge
Indice de l'air	n	1,0003	proche de 1 mais variable
Indice de l'eau	n	1,33	responsable de la réfraction
Indice du verre	n	1,5 environ	dépend du verre
Taille d'une goutte de pluie	R	0.5 mm à 2 mm	arc-en-ciel
Fréquence audible	f	20 Hz à 20 kHz	oreille humaine

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

L'analyse dimensionnelle peut s'étendre au théorème de Buckingham. Si un phénomène dépend de grandeurs dimensionnées, on peut souvent réduire le problème à quelques nombres sans dimension. Par exemple, en mécanique des fluides, le nombre de Reynolds

$$\text{Re} = \frac{\rho v L}{\eta}$$

compare les effets inertiels aux effets visqueux. Il permet de prévoir si un écoulement est plutôt laminaire ou turbulent.

1.2 Ondes : vocabulaire commun

Définition Onde progressive

Une onde progressive transporte une perturbation sans transport global de matière. Elle est caractérisée par une célérité v , une longueur d'onde λ , une fréquence f et une période T .

$$v = \lambda f, \quad f = \frac{1}{T}.$$

Exemple Son de concert

Pour un La de fréquence 440 Hz dans l'air, avec $v = 340 \text{ m s}^{-1}$:

$$\lambda = \frac{v}{f} \simeq \frac{340}{440} \simeq 0.77 \text{ m.}$$

La longueur d'onde sonore est donc de l'ordre du mètre, ce qui explique que le son contourne facilement des obstacles de taille humaine.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une onde unidimensionnelle idéale peut être décrite par l'équation d'onde :

$$\frac{\partial^2 s}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 s}{\partial x^2}.$$

Les solutions de la forme $s(x, t) = f(x - ct) + g(x + ct)$ représentent deux ondes progressives, l'une vers la droite, l'autre vers la gauche. Les phénomènes d'interférences apparaissent par superposition linéaire.

1.3 Lumière : rayon, onde, photon**Méthode Choisir le bon modèle**

Phénomène	Modèle adapté	Loi ou outil
Lentille, miroir, fibre	rayon lumineux	Snell-Descartes, réflexion
Diffraction, interférences	onde	différence de marche, phase
Effet photoélectrique, laser	photon	énergie $E = h\nu$
Arc-en-ciel	rayon + dispersion	réfraction, réflexion interne
Ciel bleu	onde + diffusion	loi en $1/\lambda^4$

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le modèle du rayon lumineux correspond à une limite de très courte longueur d'onde devant les dimensions du problème. On parle d'approximation eikonale. À l'inverse, lorsque la taille des obstacles est comparable à λ , la diffraction devient incontournable et le modèle géométrique échoue.

2 Partie — Optique géométrique**2.1 1. Mirage inférieur sur une route chaude****Exemple Observation concrète**

Sur une route chauffée par le Soleil, on croit voir une flaque brillante au loin.

Méthode Description qualitative

L'air proche du sol est plus chaud, moins dense et possède un indice légèrement plus faible. Les rayons se courbent vers les zones d'indice plus élevé. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$n = n(z), \quad n_k \sin i_k = n_{k+1} \sin i_{k+1}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La variation de l'indice de l'air est très faible, de l'ordre de 10^{-4} , mais suffisante sur de grandes distances.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Dans un milieu stratifié, la quantité $n(z) \sin i(z)$ se conserve localement. Le rayon se courbe continûment au lieu de se briser en segments. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Modéliser trois couches d'air avec $n_1 > n_2 > n_3$ et déterminer qualitativement le sens de courbure.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Le rayon se rapproche de la normale quand il entre dans un indice plus élevé et s'en éloigne dans un indice plus faible ; par couches successives il se courbe.

2.2 2. Mirage supérieur**Exemple Observation concrète**

Un bateau ou un paysage semble flotter au-dessus de l'horizon.

Méthode Description qualitative

Une inversion de température crée une couche d'air plus froide près du sol ou de la mer, donc plus réfringente. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$n_{\text{bas}} > n_{\text{haut}} \Rightarrow \text{rayon courbé vers le bas}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le phénomène est fréquent au-dessus de mers froides ou de surfaces glacées.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le rayon lumineux peut suivre approximativement la courbure terrestre si le gradient d'indice compense la géométrie. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Expliquer pourquoi un objet caché par la courbure terrestre peut devenir visible.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Les rayons issus de l'objet sont ramenés vers l'observateur par réfraction atmosphérique.

2.3 3. Fata Morgana**Exemple Observation concrète**

Des objets lointains sont étirés, inversés ou empilés verticalement.

Méthode Description qualitative

Des couches d'air multiples d'indices différents produisent plusieurs trajets lumineux. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

plusieurs chemins optiques $\Rightarrow$ images multiples

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Les gradients de température près de la mer peuvent être très structurés.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La description complète demande une équation de rayon dans un indice $n(z)$ non monotone. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Dessiner deux rayons issus d'un même point atteignant l'œil par deux chemins.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Deux rayons différents peuvent former deux images apparentes d'un même objet.

3 Partie — Optique atmosphérique

3.1 4. Arc-en-ciel primaire

Exemple Observation concrète

Un arc coloré apparaît face au Soleil après la pluie.

Méthode Description qualitative

Chaque goutte réfracte, réfléchit puis réfracte la lumière. La dispersion sépare les couleurs. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$D(i) = \pi + 2i - 4r, \quad \sin i = n \sin r$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

L'angle d'observation du rouge est proche de 42° .

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

L'arc correspond à un extremum de déviation : beaucoup de rayons émergent avec des directions voisines. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

À partir de $D(i)$, expliquer pourquoi on cherche un extremum.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Un extremum concentre les rayons et augmente l'intensité observée.

3.2 5. Arc-en-ciel secondaire**Exemple Observation concrète**

Un second arc plus pâle apparaît parfois, avec les couleurs inversées.

Méthode Description qualitative

Il résulte de deux réflexions internes dans la goutte. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$D_2(i) = 2\pi + 2i - 6r$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Il est plus faible car chaque réflexion interne perd une partie de l'énergie.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La bande sombre d'Alexandre sépare les angles où aucun rayon primaire ou secondaire intense n'arrive. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Comparer qualitativement une et deux réflexions internes.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Deux réflexions inversent l'ordre apparent des couleurs et diminuent l'intensité.

3.3 6. Bande sombre d'Alexandre**Exemple Observation concrète**

La zone entre l'arc primaire et secondaire paraît plus sombre.

Méthode Description qualitative

Les directions de sortie des rayons ne remplissent pas uniformément toutes les zones angulaires. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\theta_{\text{primaire}} \simeq 42^\circ, \quad \theta_{\text{secondaire}} \simeq 51^\circ$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La bande sombre se situe entre ces deux régions.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une étude complète revient à analyser la densité angulaire des rayons émergents. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Expliquer pourquoi l'absence de rayons concentrés rend une zone plus sombre.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

L'intensité perçue dépend du nombre de rayons arrivant dans une même direction.

3.4 7. Halo solaire**Exemple Observation concrète**

Un cercle lumineux apparaît autour du Soleil, souvent à 22° .

Méthode Description qualitative

La lumière est réfractée par des cristaux de glace hexagonaux. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

déviations minimale dans un prisme de glace

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le halo de 22° est lié à la géométrie hexagonale.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

On peut modéliser un cristal comme un prisme et chercher une déviation minimale. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Comparer le halo à l'arc-en-ciel : gouttes sphériques ou cristaux ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

L'arc-en-ciel vient de gouttes liquides ; le halo vient de cristaux solides.

3.5 8. Parhélies**Exemple Observation concrète**

Deux taches brillantes apparaissent parfois à gauche et à droite du Soleil.

Méthode Description qualitative

Des cristaux de glace orientés horizontalement réfractent préférentiellement la lumière. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

orientation statistique des cristaux $\Rightarrow$ directions privilégiées

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Les parhélies sont fréquents par temps froid avec nuages élevés.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le phénomène demande une moyenne statistique sur les orientations cristallines. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi les parhélies ne forment-ils pas toujours un cercle complet ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Parce que certains cristaux ont des orientations dominantes.

4 Partie — Atmosphère

4.1 9. Ciel bleu

Exemple Observation concrète

Le ciel est bleu en journée loin du Soleil.

Méthode Description qualitative

Les molécules diffusent davantage les courtes longueurs d'onde. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$I_{\text{diff}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le bleu est environ $(650/450)^4 \simeq 4,4$ fois plus diffusé que le rouge.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La diffusion Rayleigh provient de dipôles induits oscillants dans les molécules. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Comparer la diffusion du bleu et du rouge.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Le bleu est plus diffusé, donc arrive à l'œil depuis toutes les directions.

4.2 10. Coucher de soleil rouge**Exemple Observation concrète**

Le Soleil devient rouge près de l'horizon.

Méthode Description qualitative

La lumière traverse une plus grande épaisseur d'atmosphère ; le bleu est diffusé hors du faisceau direct. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$I = I_0 e^{-\alpha(\lambda)L}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le trajet atmosphérique peut être plusieurs dizaines de fois plus long qu'au zénith.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le coefficient $lpha$ dépend fortement de la longueur d'onde. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi le Soleil n'est-il pas bleu au coucher ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Parce que le bleu est retiré du faisceau transmis par diffusion.

4.3 11. Nuages blancs**Exemple Observation concrète**

Les nuages apparaissent blancs ou gris.

Méthode Description qualitative

Les gouttelettes diffusent toutes les longueurs d'onde visibles de manière comparable. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$a \gg \lambda \Rightarrow \text{diffusion de Mie}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Les gouttelettes ont des tailles micrométriques, plus grandes que les longueurs d'onde visibles.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La diffusion de Mie ne suit pas simplement une loi en $1/\lambda^4$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi un nuage épais devient-il gris ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Il diffuse beaucoup mais transmet peu de lumière : l'intensité arrivant dessous diminue.

4.4 12. Brouillard

Exemple Observation concrète

La visibilité chute lorsque l'air contient de fines gouttelettes.

Méthode Description qualitative

Les gouttelettes diffusent la lumière dans toutes les directions, ce qui diminue le contraste. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$I(L) = I_0 e^{-\beta L}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Une visibilité de quelques dizaines de mètres correspond à une forte atténuation.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le transport radiatif décrit l'atténuation et la diffusion multiple. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Relier brouillard et loi exponentielle d'atténuation.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La lumière directe diminue exponentiellement avec la distance parcourue.

4.5 13. Diffusion de la lumière dans l'atmosphère**Exemple Observation concrète**

La lumière solaire est redistribuée dans le ciel.

Méthode Description qualitative

Molécules, aérosols et gouttelettes diffusent la lumière. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$I_{\text{diff}} = I_{\text{Rayleigh}} + I_{\text{Mie}}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La couleur dépend de la taille des diffuseurs.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une description complète nécessite une équation de transfert radiatif. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Classer molécules, poussières et gouttes selon leur taille relative à λ .

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Molécules : Rayleigh ; gouttes : Mie ; grosses particules : diffusion moins sélective.

5 Partie — Électricité atmosphérique

5.1 14. Éclair

Exemple Observation concrète

Une décharge lumineuse intense traverse l'air pendant un orage.

Méthode Description qualitative

Un champ électrique très fort ionise l'air et crée un plasma conducteur. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$E_{\text{rupture}} \sim 3 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un éclair peut transporter des dizaines de kiloampères.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La décharge implique plasma, ionisation, échauffement et propagation non linéaire. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Estimer la tension nécessaire pour claquer un mètre d'air sec.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Avec $3 \times 10^6 \text{ V m}^{-1}$, il faut environ 3 MV par mètre.

5.2 15. Tonnerre**Exemple Observation concrète**

Un bruit violent suit l'éclair.

Méthode Description qualitative

L'air chauffé brutalement se dilate et crée une onde de pression. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$d \simeq c_s \Delta t$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un délai de 3 s correspond à environ 1 km.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation

réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le tonnerre est une onde acoustique issue d'un canal étendu, pas d'un point unique. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Si le tonnerre arrive 6 s après l'éclair, estimer la distance.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

$$d \simeq 340 \text{ m/s} \times 6 \simeq 2040 \text{ m.}$$

5.3 16. Estimation de la distance d'un orage

Exemple Observation concrète

On compte les secondes entre éclair et tonnerre.

Méthode Description qualitative

La lumière arrive quasi instantanément à notre échelle ; le son met plus longtemps. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$d = c_s \Delta t$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Une règle pratique : 3 s par km.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La vitesse du son dépend de la température : $c_s \simeq 331 + 0,6T$ en m/s. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Donner la distance pour $\Delta t = 9$ s.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Environ 3 km.

6 Partie — Thermique**6.1 17. Givre****Exemple Observation concrète**

Une couche blanche se forme sur des surfaces froides.

Méthode Description qualitative

La vapeur d'eau passe directement à l'état solide lorsque la surface est sous 0°C . La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

vapeur $\rightarrow$ solide

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le pare-brise peut être sous la température de l'air par rayonnement nocturne.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le bilan thermique de surface inclut rayonnement, convection et chaleur latente. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi le givre se forme-t-il surtout la nuit ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La surface se refroidit par rayonnement vers le ciel.

6.2 18. Rosée**Exemple Observation concrète**

Des gouttes se forment le matin sur l'herbe.

Méthode Description qualitative

L'air au contact d'une surface froide atteint la saturation et l'eau condense. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$T_{\text{surface}} < T_{\text{rosée}}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le point de rosée dépend de l'humidité relative.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La thermodynamique de l'air humide utilise la pression de vapeur saturante. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle,

une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi la rosée est-elle plus fréquente par ciel clair ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Le refroidissement radiatif nocturne est plus efficace.

6.3 19. Buée sur une vitre

Exemple Observation concrète

Une vitre froide se couvre de gouttelettes.

Méthode Description qualitative

L'air humide chaud au contact se refroidit et dépasse la saturation. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$HR = 100\% \Rightarrow \text{condensation}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Une vitre simple est plus froide qu'un double vitrage.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La diffusion de vapeur et le transfert thermique couplent deux équations. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi souffler sur une vitre peut faire de la buée ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

L'air expiré est chaud et humide ; en refroidissant il condense.

6.4 20. Vapeur visible au-dessus d'une casserole**Exemple Observation concrète**

Un panache blanc apparaît au-dessus de l'eau chaude.

Méthode Description qualitative

La vapeur d'eau invisible condense en microgouttelettes dans l'air plus froid. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

vapeur invisible $\rightarrow$ aérosol liquide visible

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La vapeur d'eau pure est invisible.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La nucléation dépend de la sursaturation et des particules présentes. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi le nuage blanc n'est-il pas exactement à la surface ?

1. Identifier la grandeur principale.

2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Il faut que la vapeur se refroidisse suffisamment pour condenser.

6.5 21. Ébullition de l'eau

Exemple Observation concrète

Des bulles se forment dans tout le liquide.

Méthode Description qualitative

La pression de vapeur saturante atteint la pression extérieure. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$P_{\text{sat}}(T_{\text{éb}}) = P_{\text{ext}}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

À pression atmosphérique, l'eau bout vers 100°C.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La relation de Clausius-Clapeyron relie P_{sat} à T . On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi l'ébullition n'est-elle pas seulement une évaporation de surface ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Parce que des bulles de vapeur se forment dans le volume.

6.6 22. Température d'ébullition en altitude**Exemple Observation concrète**

L'eau bout à plus basse température en montagne.

Méthode Description qualitative

La pression atmosphérique diminue avec l'altitude. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$P_{\text{sat}}(T) = P_{\text{atm}}(z)$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Au sommet de l'Everest, l'eau bout bien sous 100°C.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Un modèle barométrique donne $P(z) = P_0 e^{-z/H}$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi les pâtes cuisent-elles moins vite en altitude ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

L'eau bouillante y est moins chaude.

6.7 23. Cocotte-minute

Exemple Observation concrète

Les aliments cuisent plus vite dans une cocotte fermée.

Méthode Description qualitative

La pression augmente, donc la température d'ébullition augmente. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$P_{\text{int}} > P_{\text{atm}} \Rightarrow T_{\text{éb}} > 100^\circ\text{C}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Une cocotte peut atteindre environ 120°C .

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le bilan énergétique inclut chaleur sensible et chaleur latente. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi la soupape est-elle indispensable ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Elle limite la pression et évite un danger mécanique.

7 Partie — Climat

7.1 24. Effet de serre

Exemple Observation concrète

La Terre est plus chaude que sans atmosphère.

Méthode Description qualitative

L'atmosphère laisse passer une partie du visible et absorbe l'infrarouge émis par la surface. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$P = \sigma ST^4$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Sans effet de serre naturel, la température moyenne serait beaucoup plus basse.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Un modèle à une couche donne un équilibre radiatif couplé surface-atmosphère. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi le CO₂ agit-il surtout sur l'infrarouge ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Ses modes vibrationnels absorbent certaines longueurs d'onde IR.

8 Partie — Thermique

8.1 25. Route qui chauffe au soleil

Exemple Observation concrète

L'asphalte devient brûlant en été.

Méthode Description qualitative

Il absorbe fortement le rayonnement solaire et a une faible réflectivité. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$Q = mc\Delta T$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Une surface sombre peut dépasser largement la température de l'air.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le bilan de surface inclut absorption, émission IR, convection et conduction. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi une route noire chauffe plus qu'un mur clair ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Son albédo est plus faible.

8.2 26. Sable brûlant

Exemple Observation concrète

Le sable peut brûler les pieds à la plage.

Méthode Description qualitative

Il absorbe le rayonnement et conduit mal la chaleur vers la profondeur. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\Phi = -\lambda_{\text{th}} \frac{\Delta T}{e}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La surface chauffe vite car peu d'énergie est évacuée.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

L'équation de la chaleur décrit la diffusion thermique dans le sol. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi quelques centimètres sous le sable il fait plus frais ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La diffusion thermique est lente et amortit les variations rapides.

8.3 27. Métal plus froid que bois

Exemple Observation concrète

À même température, le métal semble plus froid au toucher.

Méthode Description qualitative

Le métal conduit plus vite la chaleur hors de la peau. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\Phi \propto \lambda_{\text{th}} \Delta T$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La conductivité thermique du métal est beaucoup plus grande.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La sensation dépend d'un problème transitoire de diffusion thermique. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi le métal n'est-il pas réellement plus froid ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Il est à la même température, mais extrait la chaleur plus vite.

8.4 28. Refroidissement par évaporation

Exemple Observation concrète

Une peau mouillée ou un linge humide se refroidit.

Méthode Description qualitative

L'évaporation consomme de l'énergie sous forme de chaleur latente. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$Q = mL_v$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La chaleur latente de vaporisation de l'eau est très grande.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le flux évaporatif dépend de l'humidité, du vent et de la température. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi le vent augmente-t-il le refroidissement ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Il renouvelle l'air humide près de la surface.

9 Partie — Biophysique

9.1 29. Transpiration

Exemple Observation concrète

Le corps transpire pour réguler sa température.

Méthode Description qualitative

L'évaporation de la sueur emporte de l'énergie. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$P_{\text{évap}} = \dot{m}L_v$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Quelques grammes d'eau évaporée retirent des kilojoules.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La régulation thermique peut se modéliser par une équation différentielle de bilan d'énergie. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi transpirer dans un air humide refroidit moins ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

L'évaporation est ralentie par l'humidité élevée.

10 Partie — Habitat

10.1 30. Isolation thermique d'une maison

Exemple Observation concrète

Une maison isolée perd moins de chaleur.

Méthode Description qualitative

L'isolant augmente la résistance thermique. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Doubler la résistance thermique divise approximativement le flux par deux.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Les ponts thermiques imposent une modélisation multidimensionnelle. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi l'isolation réduit-elle la puissance de chauffage ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Elle diminue le flux sortant pour un même écart de température.

10.2 31. Double vitrage

Exemple Observation concrète

Une fenêtre double vitrage limite les pertes et la buée.

Méthode Description qualitative

Une lame de gaz peu conductrice sépare deux vitres. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_{\text{gaz}} + R_2$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

L'air immobile est un mauvais conducteur thermique.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le rayonnement et la convection interne compliquent le modèle. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi mettre un gaz rare peut améliorer le vitrage ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Certains gaz réduisent conduction et convection.

11 Partie — Technologie optique

11.1 32. Fibre optique

Exemple Observation concrète

La lumière est guidée sur des kilomètres dans un fil de verre.

Méthode Description qualitative

Le cœur possède un indice supérieur à celui de la gaine ; la réflexion totale piège la lumière. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\sin i_c = \frac{n_g}{n_c}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le temps dans 10 km vaut environ $t \simeq nL/c \approx 50 \mu\text{s}$.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Les modes guidés se décrivent par résolution de l'équation de Helmholtz avec conditions aux limites. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Calculer l'angle limite pour $n_c = 1,48$ et $n_g = 1,46$.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

$$i_c = \text{rcsin}(1,46/1,48).$$

11.2 33. Réflexion totale interne

Exemple Observation concrète

Un rayon dans l'eau ou le verre peut être totalement réfléchi.

Méthode Description qualitative

Lorsque l'angle d'incidence dépasse l'angle limite, aucun rayon réfracté propagatif n'existe. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}, \quad n_1 > n_2$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Dans l'eau vers l'air, $i_c \simeq 48,8^\circ$.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une onde évanescente existe tout de même dans le second milieu. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi la réflexion totale exige-t-elle $n_1 > n_2$?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Il faut que $\sin r$ dépasserait 1 pour certains angles.

12 Partie — Optique

12.1 34. Lentilles et formation des images

Exemple Observation concrète

Une lentille peut former une image nette sur un écran.

Méthode Description qualitative

La réfraction aux surfaces courbes fait converger ou diverger les rayons. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Une lentille de focale 10 cm a une vergence 10 dioptries.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

L'équation des lentilles vient de l'approximation de Gauss. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Trouver l'image d'un objet à 30 cm d'une lentille de focale 10 cm.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

On applique la relation de conjugaison avec signes algébriques.

13 Partie — Optique physiologique

13.1 35. Œil humain

Exemple Observation concrète

L'œil forme une image sur la rétine.

Méthode Description qualitative

Cornée et cristallin jouent le rôle de système optique convergent. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

image nette sur la rétine

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La distance focale effective est de l'ordre de quelques cm.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le modèle réduit de l'œil remplace les dioptries par une lentille équivalente. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi l'accommodation est-elle nécessaire ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Pour ajuster la puissance optique aux objets proches.

13.2 36. Myopie

Exemple Observation concrète

Un myope voit flou de loin.

Méthode Description qualitative

L'image d'un objet lointain se forme avant la rétine. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

correction par lentille divergente

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Une correction de -2 dioptries correspond à une focale -0,5 m.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La puissance optique s'ajoute en approximation de lentilles minces accolées. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi une lentille divergente corrige-t-elle la myopie ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Elle fait diverger les rayons avant l'œil.

13.3 37. Hypermétropie

Exemple Observation concrète

Un hypermétrope fatigue en vision proche.

Méthode Description qualitative

L'image tend à se former derrière la rétine. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

correction par lentille convergente

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La correction est en dioptries positives.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le punctum proximum est repoussé et dépend de l'accommodation. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi une lentille convergente aide-t-elle ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Elle augmente la convergence avant l'œil.

14 Partie — Photographie

14.1 38. Appareil photo

Exemple Observation concrète

Un appareil forme une image sur un capteur.

Méthode Description qualitative

Une lentille focalise les rayons, le diaphragme contrôle la lumière et la profondeur de champ. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un capteur plein format mesure environ 36 mm par 24 mm.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La profondeur de champ dépend du cercle de confusion et de l'ouverture numérique. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi fermer le diaphragme augmente-t-il la profondeur de champ ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Les faisceaux sont moins ouverts, donc le flou géométrique diminue.

15 Partie — Optique

15.1 39. Loupe

Exemple Observation concrète

Une loupe agrandit un objet proche.

Méthode Description qualitative

Elle permet d'observer sous un angle plus grand. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$G \simeq \frac{25 \text{ cm}}{f'}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Une loupe de focale 5 cm grossit environ 5 fois.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le grossissement angulaire dépend du punctum proximum. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi l'objet doit-il être proche du foyer ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Pour obtenir une image virtuelle agrandie confortable.

15.2 40. Microscope

Exemple Observation concrète

Un microscope observe des objets très petits.

Méthode Description qualitative

Objectif et oculaire combinent deux grossissements. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$G_{\text{total}} = G_{\text{objectif}} G_{\text{oculaire}}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La résolution est limitée par la diffraction.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le critère d'Abbe donne $d \simeq \lambda/(2ON)$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi augmenter sans cesse le grossissement ne suffit pas ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La résolution optique impose une limite.

15.3 41. Télescope

Exemple Observation concrète

Un télescope collecte la lumière d'objets lointains.

Méthode Description qualitative

Un grand objectif augmente la lumière collectée et la résolution. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\theta_{\min} \simeq 1,22 \frac{\lambda}{D}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un diamètre plus grand améliore la résolution angulaire.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La turbulence atmosphérique limite souvent plus que la diffraction. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi les grands télescopes ont-ils de grands miroirs ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Pour collecter plus de lumière et réduire la limite de diffraction.

16 Partie — Optique ondulatoire

16.1 42. Diffraction par une fente

Exemple Observation concrète

Un faisceau s'élargit après une petite ouverture.

Méthode Description qualitative

Lorsque la fente est comparable à la longueur d'onde, les rayons ne restent pas rectilignes. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\theta \simeq \frac{\lambda}{a}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Pour un cheveu de 80 micromètres et un laser rouge, l'angle est de l'ordre de 10^{-2} rad.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La figure résulte d'une transformée de Fourier de l'ouverture. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi une fente plus petite donne-t-elle une tache plus large ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

θ est inversement proportionnel à a .

16.2 43. Mesure d'un cheveu par diffraction

Exemple Observation concrète

Un cheveu placé devant un laser donne une tache centrale.

Méthode Description qualitative

Par le principe de Babinet, un obstacle fin diffracte comme une fente de même largeur. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$a \simeq \frac{2\lambda D}{L}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

On peut mesurer des dizaines de micromètres avec une règle.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La précision dépend surtout de la mesure de L et D . On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Calculer a pour $\lambda = 650 \text{ nm}$, $D = 2 \text{ m}$, $L = 3 \text{ cm}$.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

$$a \simeq 2\lambda D/L.$$

16.3 44. Interférences de Young

Exemple Observation concrète

Des franges claires et sombres apparaissent après deux fentes.

Méthode Description qualitative

Les ondes issues des fentes se superposent avec différence de marche. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

L'interfrange millimétrique est mesurable sur écran.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La cohérence spatiale et temporelle conditionne la visibilité. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Que devient i si on double D ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Il double.

16.4 45. Couleurs des bulles de savon

Exemple Observation concrète

Une bulle présente des couleurs irisées.

Méthode Description qualitative

Les réflexions sur les deux faces du film interfèrent. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$2ne = \left(k + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad \text{selon les phases}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

L'épaisseur du film est de l'ordre de la longueur d'onde.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Les conditions dépendent des déphasages à la réflexion. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi les couleurs changent-elles avec l'épaisseur ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La condition d'interférence sélectionne une longueur d'onde.

16.5 46. Couleurs des taches d'huile

Exemple Observation concrète

Une tache d'huile sur l'eau produit des couleurs.

Méthode Description qualitative

Une couche mince crée des interférences entre rayons réfléchis. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\delta \simeq 2ne \cos r$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Quelques centaines de nm suffisent pour sélectionner le visible.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une modélisation complète utilise matrices de transfert optique. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi la couleur dépend-elle de l'angle de vue ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La différence de marche dépend de $\cos r$.

16.6 47. Polarisation

Exemple Observation concrète

Certaines lunettes filtrent les reflets.

Méthode Description qualitative

La lumière est une onde transverse et peut avoir une direction de polarisation. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Deux polariseurs croisés bloquent presque toute la lumière.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La polarisation se décrit par vecteurs de Jones ou paramètres de Stokes. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Calculer l'intensité transmise pour $\theta = 60^\circ$.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

$$I = I_0/4.$$

17 Partie — Technologie optique

17.1 48. Lunettes polarisantes

Exemple Observation concrète

Les lunettes réduisent les reflets horizontaux sur l'eau ou la route.

Méthode Description qualitative

Les reflets sont partiellement polarisés horizontalement. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

L'effet est maximal près de l'angle de Brewster.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

À l'angle de Brewster, la réflexion polarisée s'analyse par les coefficients de Fresnel. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi tourner la tête change-t-il parfois l'intensité ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

On change l'angle entre polarisation et axe du polariseur.

17.2 49. Écrans LCD**Exemple Observation concrète**

Un écran LCD module la lumière avec des cristaux liquides.

Méthode Description qualitative

Polariseurs et orientation moléculaire contrôlent la transmission. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du

phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Chaque pixel possède des sous-pixels rouge, vert, bleu.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le modèle complet couple électrostatique et anisotropie optique. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi un écran LCD a-t-il besoin d'un rétroéclairage ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Les cristaux liquides modulent mais n'émettent pas forcément la lumière.

17.3 50. Laser

Exemple Observation concrète

Un laser produit un faisceau intense, directionnel et monochromatique.

Méthode Description qualitative

L'émission stimulée amplifie une onde cohérente. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$E = h\nu$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un pointeur laser peut avoir quelques mW.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Les équations de taux décrivent population excitée et photons dans la cavité. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi un laser diffracte-t-il peu mais pas zéro ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Toute ouverture finie impose une divergence de diffraction.

17.4 51. Lidar**Exemple Observation concrète**

Un lidar mesure une distance par temps de vol.

Méthode Description qualitative

Une impulsion laser est envoyée puis réfléchi. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$d = \frac{c\Delta t}{2}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un délai de 100 ns correspond à 15 m.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La résolution dépend de la durée d'impulsion et du rapport signal/bruit. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi divise-t-on par 2 ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Le signal fait l'aller-retour.

17.5 52. Spectroscopie

Exemple Observation concrète

Un spectre révèle la composition d'une source ou solution.

Méthode Description qualitative

Les atomes et molécules absorbent ou émettent à certaines longueurs d'onde. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$A = \varepsilon \ell C$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La loi de Beer-Lambert permet un dosage.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Les transitions quantiques expliquent les raies. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi une solution colorée absorbe-t-elle certaines couleurs ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Elle absorbe les longueurs d'onde complémentaires de la couleur perçue.

18 Partie — Acoustique

18.1 53. Effet Doppler sonore

Exemple Observation concrète

Une ambulance paraît plus aiguë en approche puis plus grave en s'éloignant.

Méthode Description qualitative

Le mouvement change la fréquence d'arrivée des fronts d'onde. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$f' = f \frac{c}{c - v_s} \quad \text{source approchante}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

À vitesse urbaine, l'effet est audible.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La formule générale dépend du mouvement source-observateur projeté sur la ligne de visée. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi la fréquence baisse-t-elle après le passage ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La distance entre fronts d'onde reçus augmente.

19 Partie — Relativité/astrophysique

19.1 54. Effet Doppler lumineux

Exemple Observation concrète

La lumière d'une source qui s'éloigne est décalée vers le rouge.

Méthode Description qualitative

La fréquence reçue dépend du mouvement relatif. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \simeq \frac{v}{c} \quad (v \ll c)$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Les vitesses stellaires se mesurent ainsi.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

À grande vitesse, il faut la formule relativiste. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Que signifie un décalage vers le bleu ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La source se rapproche.

20 Partie — Acoustique

20.1 55. Mur du son

Exemple Observation concrète

Un avion supersonique crée un bang.

Méthode Description qualitative

À vitesse supérieure au son, les ondes s'accumulent en cône de Mach. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$M = \frac{v}{c_s}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Mach 1 correspond à environ 340 m/s dans l'air.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le cône de Mach vérifie $\sin \theta = 1/M$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Calculer M pour $v = 680$ m/s.

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

$M = 2$.

20.2 56. Bang supersonique**Exemple Observation concrète**

Un bruit sec est entendu au passage d'un avion supersonique.

Méthode Description qualitative

L'onde de choc atteint l'observateur. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\sin \theta = \frac{c_s}{v}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le bang n'est pas seulement au moment du franchissement du mur du son.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

L'onde de choc est une discontinuité compressible. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi entend-on un bang même si l'avion est déjà supersonique ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Le cône de choc balaie le sol.

21 Partie — Vibrations**21.1 57. Résonance d'un verre****Exemple Observation concrète**

Un verre peut vibrer fortement à une fréquence précise.

Méthode Description qualitative

Une excitation proche de la fréquence propre augmente l'amplitude. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La résonance dépend de la forme et du matériau.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Un oscillateur amorti forcé a une amplitude maximale près de ω_0 . On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi l'amortissement limite-t-il l'amplitude ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Il dissipe l'énergie apportée.

21.2 58. Résonance d'un pont**Exemple Observation concrète**

Un pont peut osciller sous le vent ou des pas synchronisés.

Méthode Description qualitative

Une excitation périodique peut transférer efficacement de l'énergie. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\omega \simeq \omega_0$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Les ingénieurs évitent les fréquences dangereuses.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires

peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Les modes propres d'une structure sont solutions d'un problème aux valeurs propres. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi rompre le pas sur un pont suspendu ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Pour éviter une excitation cohérente.

22 Partie — Musique

22.1 59. Instrument à corde

Exemple Observation concrète

Une corde de guitare vibre à des fréquences précises.

Méthode Description qualitative

Les extrémités imposent des nœuds et sélectionnent des modes. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$f_n = n \frac{v}{2L}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Raccourcir la corde augmente la fréquence.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La vitesse dépend de la tension et de la masse linéique : $v = \sqrt{T/\mu}$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi tendre une corde rend le son plus aigu ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La vitesse d'onde augmente.

22.2 60. Instrument à vent**Exemple Observation concrète**

Une colonne d'air résonne dans un tube.

Méthode Description qualitative

Les conditions aux extrémités sélectionnent les modes. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$f_n = n \frac{c}{2L} \quad \text{tube ouvert-ouvert}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un tube plus long donne un son plus grave.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Les corrections d'extrémité modifient la longueur effective. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan

intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi ouvrir des trous sur une flûte augmente la hauteur ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La longueur résonante effective diminue.

23 Partie — Acoustique

23.1 61. Écho

Exemple Observation concrète

Un son revient après réflexion sur une paroi.

Méthode Description qualitative

L'onde sonore fait un aller-retour. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$d = \frac{c_s \Delta t}{2}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un délai de 0,1 s correspond à environ 17 m.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

L'échographie utilise une idée similaire avec des ultrasons. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi diviser par deux ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Le son parcourt l'aller et le retour.

23.2 62. Acoustique d'une salle**Exemple Observation concrète**

Une salle peut être claire, sourde ou réverbérante.

Méthode Description qualitative

Les réflexions multiples prolongent le son. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$T_R \simeq 0,16 \frac{V}{A}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La formule de Sabine relie volume, absorption et temps de réverbération.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une modélisation avancée utilise l'équation d'onde et la réponse impulsionnelle. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi mettre des rideaux diminue-t-il la réverbération ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Ils augmentent l'absorption acoustique.

24 Partie — Sport**24.1 63. Ambulance qui change de son****Exemple Observation concrète**

Le son d'une ambulance change brutalement lors du passage.

Méthode Description qualitative

C'est une application directe de l'effet Doppler sonore. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$f' = f \frac{c}{c \mp v_s}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

À 50 km/h, le décalage est de quelques pourcents.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La projection de la vitesse sur la ligne de visée change continûment. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

À quel moment la fréquence apparente change-t-elle le plus rapidement ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Au passage proche de l'observateur.

24.2 64. Balle de tennis liftée**Exemple Observation concrète**

Une balle liftée plonge plus vite dans le court.

Méthode Description qualitative

La rotation crée une force de Magnus vers le bas pour un topspin. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le lift permet de frapper plus fort en gardant la balle dans le terrain.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

L'écoulement autour de la balle impose une portance dépendant du nombre de Reynolds. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi le lift sécurise-t-il un coup puissant ?

1. Identifier la grandeur principale.

2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La force vers le bas augmente la courbure de la trajectoire.

24.3 65. Effet Magnus

Exemple Observation concrète

Un objet en rotation dans un fluide subit une force latérale.

Méthode Description qualitative

La rotation modifie les vitesses relatives de l'air autour de l'objet. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\vec{F}_M \sim C\rho R^3 \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Très visible en tennis, football, ping-pong.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La force dépend de la circulation du fluide : théorème de Kutta-Joukowski. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Dans quel sens courbe un ballon avec rotation horaire ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.

5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Le sens se déduit de *ecwimesecv*.

24.4 66. Coup franc brossé

Exemple Observation concrète

Le ballon contourne le mur.

Méthode Description qualitative

La rotation latérale produit une force de Magnus horizontale. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$a_{\perp} = \frac{F_M}{m}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Une rotation de plusieurs tours par seconde peut courber fortement la trajectoire.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Traînée et portance se couplent dans une équation différentielle vectorielle. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi une frappe sans rotation va-t-elle plus droit ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La force de Magnus est faible ou nulle.

24.5 67. Rebond d'une balle**Exemple Observation concrète**

Une balle rebondit moins haut que sa hauteur de chute.

Méthode Description qualitative

Une partie de l'énergie est dissipée lors du choc. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$e = \frac{v_{\text{après}}}{v_{\text{avant}}}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le coefficient de restitution est inférieur à 1.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le contact réel implique déformation, viscoélasticité et frottement. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Si $e = 0,8$, quelle fraction d'énergie verticale reste ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

$$e^2 = 0,64, \text{ donc } 64$$

25 Partie — Mécanique

25.1 68. Frottements solides

Exemple Observation concrète

Un objet glisse puis s'arrête.

Méthode Description qualitative

La force de frottement s'oppose au mouvement. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$F_f = \mu N$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le coefficient μ dépend des matériaux.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La loi de Coulomb est empirique et échoue à l'échelle microscopique fine. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi un objet plus lourd frotte-t-il davantage ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La réaction normale augmente.

26 Partie — Mécanique des fluides

26.1 69. Frottements fluides

Exemple Observation concrète

Un objet dans l'air ou l'eau subit une traînée.

Méthode Description qualitative

Le fluide doit être déplacé et dissipé. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D S v^2$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La traînée croît souvent comme v^2 à grande vitesse.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

À faible Reynolds, la loi de Stokes donne $F = 6\pi\eta Rv$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi rouler vite consomme beaucoup plus ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La puissance de traînée varie comme v^3 .

27 Partie — Transport

27.1 70. Aquaplaning

Exemple Observation concrète

Un pneu perd l'adhérence sur une couche d'eau.

Méthode Description qualitative

L'eau ne s'évacue plus assez vite et sépare pneu et route. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\text{pression hydrodynamique} \sim \rho v^2$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Le risque augmente fortement avec la vitesse.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La stabilité dépend de l'écoulement, de la sculpture du pneu et de la charge. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi réduire la vitesse diminue-t-il le risque ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La pression dynamique diminue comme v^2 .

28 Partie — Aéronautique

28.1 71. Portance d'un avion

Exemple Observation concrète

Une aile maintient l'avion en l'air.

Méthode Description qualitative

Elle dévie l'air et crée une différence de pression. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$L = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_L$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La portance augmente comme v^2 .

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le profil d'aile se modélise par circulation et théorème de Kutta-Joukowski. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi un avion doit-il accélérer au décollage ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Il faut atteindre une portance au moins égale au poids.

28.2 72. Traînée aérodynamique

Exemple Observation concrète

Un véhicule résiste de plus en plus à grande vitesse.

Méthode Description qualitative

La traînée est liée au transfert de quantité de mouvement à l'air. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$D = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_D$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

À vitesse élevée, la puissance nécessaire croît comme v^3 .

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La couche limite peut être laminaire ou turbulente. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi les voitures rapides sont-elles profilées ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Pour réduire C_D et donc la traînée.

29 Partie — Mécanique

29.1 73. Parachute

Exemple Observation concrète

Un parachute limite la vitesse de chute.

Méthode Description qualitative

La traînée augmente jusqu'à équilibrer le poids. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$mg = \frac{1}{2} \rho C_D S v_T^2$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La vitesse terminale diminue quand la surface augmente.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La vitesse vérifie une équation différentielle non linéaire. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi ouvrir le parachute produit-il une forte décélération ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La surface S augmente brutalement.

30 Partie — Aérospatial

30.1 74. Fusée et propulsion

Exemple Observation concrète

Une fusée avance en expulsant des gaz.

Méthode Description qualitative

La quantité de mouvement totale se conserve. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$F \simeq \dot{m} v_e$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La poussée dépend du débit massique et de la vitesse d'éjection.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

L'équation de Tsiolkovski donne $\Delta v = v_e \ln(m_0/m_f)$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi une fusée fonctionne-t-elle dans le vide ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Elle pousse sur ses propres gaz, pas sur l'air.

31 Partie — Gravitation

31.1 75. Satellite en orbite

Exemple Observation concrète

Un satellite tombe sans toucher le sol.

Méthode Description qualitative

Sa vitesse horizontale transforme la chute en orbite. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

En orbite basse, v vaut environ 7.8 km s^{-1} .

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Les orbites képlériennes sont des coniques dans un potentiel $1/r$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi un satellite n'a-t-il pas besoin de moteur permanent ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Sans frottements, l'inertie et la gravité suffisent.

31.2 76. Marées

Exemple Observation concrète

La mer monte et descend périodiquement.

Méthode Description qualitative

La force gravitationnelle lunaire varie d'un point à l'autre de la Terre. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

La période dominante est d'environ 12 h 25.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le potentiel de marée est lié au gradient du champ gravitationnel. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi la Lune crée-t-elle deux bourrelets ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

C'est un effet différentiel de gravitation et d'inertie.

32 Partie — Mécanique

32.1 77. Pendule

Exemple Observation concrète

Un pendule oscille autour d'une position d'équilibre.

Méthode Description qualitative

Le poids crée un couple de rappel. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$T \simeq 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un pendule d'un mètre a une période d'environ 2 s.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Pour grands angles, l'équation est non linéaire : $\ddot{\theta} + (g/\ell) \sin \theta = 0$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi la période dépend-elle peu de la masse ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

La masse se simplifie dans l'équation du mouvement.

33 Partie — Rotation

33.1 78. Gyroscope

Exemple Observation concrète

Une roue en rotation garde son axe presque fixe.

Méthode Description qualitative

Le moment cinétique résiste aux changements d'orientation. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Un gyroscope rapide est plus stable.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La précession vérifie $\text{ecau} = \text{dec}L/dt$. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi une roue de vélo aide-t-elle à stabiliser ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Son moment cinétique s'oppose aux changements brusques.

33.2 79. Toupie

Exemple Observation concrète

Une toupie reste debout en tournant.

Méthode Description qualitative

La rotation transforme la chute en précession. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\Omega \simeq \frac{mgr}{L}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

Quand la toupie ralentit, elle finit par tomber.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le mouvement complet d'une toupie lourde est un problème de mécanique du solide. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi une toupie immobile tombe-t-elle ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Sans moment cinétique, le couple du poids la bascule.

34 Partie — Transport

34.1 80. Stabilité d'un vélo

Exemple Observation concrète

Un vélo en mouvement est plus stable qu'à l'arrêt.

Méthode Description qualitative

Géométrie de direction, effet gyroscopique et contrôle du cycliste participant. La stratégie de compréhension est toujours la même : isoler la grandeur qui varie, identifier la loi physique, puis vérifier le sens du phénomène par un ordre de grandeur.

Loi / Théorème Mise en équation niveau Terminale

La relation centrale utilisée ici est :

$$\tau = \frac{dL}{dt}$$

Cette formule n'est pas seulement un outil de calcul : elle permet de prévoir comment le phénomène change lorsqu'on modifie une grandeur expérimentale.

Ordre de grandeur Ordre de grandeur

L'effet gyroscopique seul n'explique pas toute la stabilité.

Attention Limites du modèle

Le modèle présenté repose sur des hypothèses simplificatrices : milieu homogène ou localement homogène, grandeurs moyennes, géométrie idéalisée, absence de couplages secondaires. En situation réelle, les frottements, gradients, turbulences, imperfections géométriques ou effets non linéaires peuvent modifier le résultat.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Les équations linéarisées du vélo couplent roulis, lacet et direction. On peut souvent améliorer le modèle en remplaçant une relation algébrique simple par une équation différentielle, une loi locale ou un bilan intégral. Cela permet de passer d'une explication qualitative à une prédiction quantitative.

Exercice Exercice guidé

Pourquoi faut-il tourner légèrement pour rattraper une chute ?

1. Identifier la grandeur principale.
2. Donner son unité.
3. Écrire la loi physique pertinente.
4. Tester l'homogénéité de la relation.
5. Interpréter le résultat dans le contexte.

Correction / Indication Indication

Pour replacer le point de contact sous le centre de masse.

35 Partie X — Gagner grâce à la physique : jeux, sports et stratégie

35.1 Jeu/Sport 1. Billard — Choisir l'angle de tir

Exemple Observation

Sans effet, la réflexion sur la bande vérifie approximativement $i = r$.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$m\vec{v}_1 + m\vec{v}_2 = m\vec{v}_1' + m\vec{v}_2'$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

Viser une bande revient à utiliser la symétrie géométrique ; les effets modifient ensuite la trajectoire. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.
4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication Indication

La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

35.2 Jeu/Sport 2. Bowling — Faire courber la boule

Exemple Observation

La rotation et le frottement avec la piste font passer la boule d'une phase de glissement à une phase de roulement.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$\vec{\tau} = I\vec{\alpha}$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

Chercher un angle d'entrée de l'ordre de quelques degrés augmente les chances de strike. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.
4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication Indication

La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

35.3 Jeu/Sport 3. Fléchettes — Stabiliser le projectile**Exemple Observation**

Les ailettes déplacent le centre de pression et stabilisent l'orientation.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

Une vitesse initiale suffisante réduit la chute et la sensibilité aux erreurs d'angle. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La

stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.
4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication Indication

La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

35.4 Jeu/Sport 4. Pétanque — Pointer ou tirer

Exemple Observation

Le choix dépend de la vitesse, de l'angle d'arrivée, du frottement et des chocs.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$F_f = \mu mg$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

Pour pointer, on contrôle surtout la vitesse résiduelle après frottement. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.
4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication Indication

La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

35.5 Jeu/Sport 5. Tennis — Topspin gagnant**Exemple Observation**

Le lift crée une force de Magnus vers le bas et permet de frapper fort.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

Un topspin augmente la marge au-dessus du filet tout en ramenant la balle dans le court. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.
4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication Indication

La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

35.6 Jeu/Sport 6. Football — Coup franc brossé**Exemple Observation**

La rotation latérale crée une force latérale.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

Plus la vitesse et la rotation sont grandes, plus la courbure est forte, jusqu'aux limites de traînée. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.
4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication Indication

La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

35.7 Jeu/Sport 7. Basketball — Angle de tir**Exemple Observation**

Un tir plus arqué augmente la taille apparente du panier.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$y = x \tan \theta - \frac{gx^2}{2v_0^2 \cos^2 \theta}$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

La rotation arrière stabilise le contact avec l'arceau ou la planche. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.
4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication

La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

35.8 Jeu/Sport 8. Golf — Backspin et alvéoles**Exemple Observation**

Le backspin crée de la portance et les alvéoles réduisent la traînée de pression.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$L = \frac{1}{2}\rho v^2 SC_L$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

Un bon compromis portance-traînée maximise la portée. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.

4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication Indication

La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

35.9 Jeu/Sport 9. Ping-pong — Lire l'effet adverse**Exemple Observation**

La rotation change le rebond et la courbure.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

Observer le geste adverse permet d'anticiper topspin, backspin ou effet latéral. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.
4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication Indication

La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

35.10 Jeu/Sport 10. Kerbal Space Program — Optimiser une mise en orbite

Exemple Observation

Une orbite se gagne en vitesse horizontale plus qu'en altitude pure.

Loi / Théorème Loi physique utile

$$v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

La loi physique ne donne pas une recette magique, mais elle permet de réduire l'incertitude : choisir un angle, prévoir un rebond, anticiper une courbure, ou comprendre une perte d'énergie.

Méthode Comment gagner grâce à la physique

Faire un gravity turn limite les pertes gravitationnelles et aérodynamiques. Il faut ensuite adapter ce principe aux frottements, à la rotation, à l'imprécision du geste et aux conditions réelles du jeu.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une analyse complète introduit les degrés de liberté de translation et de rotation. L'énergie cinétique totale peut s'écrire

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

Lors d'un choc ou d'un rebond, une partie de cette énergie est transférée, une autre dissipée. La stratégie consiste à contrôler non seulement la vitesse du centre de masse, mais aussi la rotation.

Exercice Mini-problème

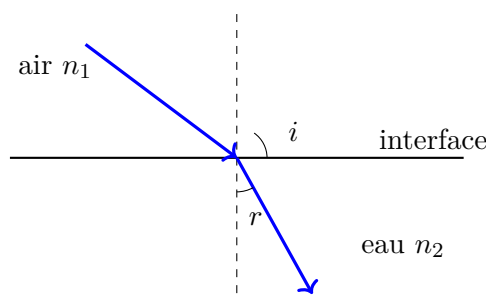
1. Décrire la situation de jeu en termes de forces et de vitesse.
2. Identifier le rôle de la rotation.
3. Dire quelle grandeur le joueur peut contrôler directement.
4. Donner une conséquence stratégique.
5. Citer une limite du modèle idéal.

Correction / Indication Indication

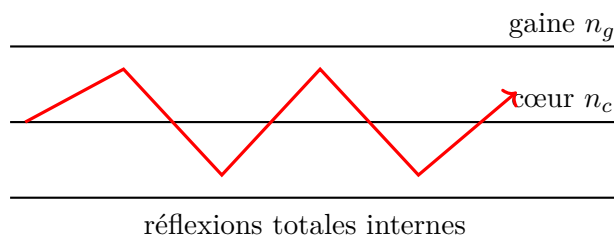
La bonne réponse doit distinguer ce que prédit la loi idéale et ce que modifient les pertes réelles : frottements, déformation, rotation parasite, qualité du support, précision du geste.

36 Schémas TikZ simples

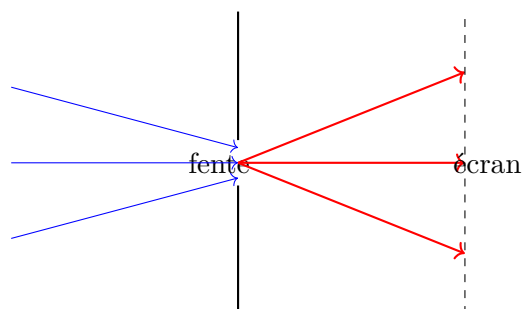
36.1 Réfraction air-eau



36.2 Fibre optique



36.3 Diffraction par une fente



37 Partie XI — Exercices progressifs

37.1 Exercices courts niveau Terminale

Exercice Exercice court 1

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 1

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 2

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 2

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 3

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 3

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 4

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 4

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 5

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 5

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 6

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 6

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 7

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 7

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 8

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 8

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 9

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 9

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 10

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.

3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 10

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 11

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 11

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 12

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 12

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 13

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 13

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 14

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 14

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 15

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 15

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 16

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 16

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 17

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 17

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 18

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 18

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 19

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 19

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 20

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 20

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 21

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.

3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 21

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 22

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 22

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 23

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 23

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 24

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 24

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 25

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 25

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 26

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 26

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 27

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 27

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 28

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 28

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 29

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 29

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

Exercice Exercice court 30

On considère un phénomène étudié dans le document.

1. Identifier la grandeur physique principale.
2. Donner son unité SI.
3. Écrire la loi simple associée.
4. Vérifier l'homogénéité.
5. Donner une phrase d'interprétation.

Correction / Indication Indication 30

La correction doit toujours contenir une loi, une unité, un ordre de grandeur et une phrase de sens physique.

37.2 Exercices intermédiaires**Exercice Exercice intermédiaire 1**

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 1

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 2

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 2

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 3

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 3

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 4

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 4

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 5

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 5

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 6

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 6

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 7

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 7

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 8

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 8

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 9

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 9

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 10

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 10

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 11

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 11

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 12

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 12

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 13

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 13

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 14

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 14

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

Exercice Exercice intermédiaire 15

Un phénomène est modélisé par une grandeur $X(t)$ évoluant vers un équilibre X_{eq} .

$$\frac{dX}{dt} = -\frac{1}{\tau}(X - X_{\text{eq}}).$$

1. Identifier le type d'évolution.
2. Résoudre l'équation différentielle.
3. Interpréter τ .
4. Déterminer le temps nécessaire pour atteindre 95 % de l'écart à l'équilibre.
5. Donner une application physique possible.

Correction / Indication Correction 15

La solution est $X(t) = X_{\text{eq}} + (X(0) - X_{\text{eq}})e^{-t/\tau}$. Pour atteindre 95 %, il faut résoudre $e^{-t/\tau} = 0,05$, soit $t \simeq 3\tau$.

38 Partie XII — Problèmes longs niveau Terminale / prépa / Bac+3**Attention Format**

Chaque problème est conçu comme un sujet long : contexte, modélisation, calcul, interprétation et synthèse. Il peut être donné en devoir maison ou en oral préparé.

38.1 Problème 1 — Mirage sur une route chaude**Exercice Énoncé**

Une route noire chauffée par le Soleil crée un gradient de température dans l'air proche du sol. On modélise l'atmosphère par trois couches horizontales d'indices $n_1 > n_2 > n_3$, la couche la plus basse ayant l'indice le plus faible.

Partie A — Modèle en couches

1. Expliquer pourquoi l'indice de l'air diminue quand la température augmente.
2. Écrire la loi de Snell-Descartes entre deux couches.

3. Montrer qualitativement que le rayon s'éloigne de la normale en descendant.
4. Expliquer pourquoi la trajectoire devient courbe dans un modèle continu.
5. Interpréter l'image virtuelle observée par le conducteur.

Partie B — Passage au modèle continu

1. On suppose $n = n(z)$. Expliquer ce que représente z .
2. Justifier l'idée qu'une quantité proche de $n(z) \sin i(z)$ se conserve.
3. Décrire le sens de courbure du rayon.
4. Expliquer pourquoi il n'y a pas de vraie flaque.
5. Donner deux limites du modèle.

Partie C — Synthèse

1. Comparer mirage et réflexion sur l'eau.
2. Expliquer le rôle du gradient thermique.
3. Dire pourquoi l'effet est visible à grande distance.
4. Proposer une expérience de laboratoire.
5. Rédiger une explication de niveau Grand Oral.

Correction / Indication

L'idée centrale est que le rayon est continûment réfracté vers les zones d'indice plus élevé. L'œil prolonge rectilignement le dernier rayon reçu, ce qui crée une image virtuelle du ciel au niveau de la route.

38.2 Problème 2 — Arc-en-ciel primaire

Partie A — Trajet dans une goutte

1. Décrire les trois étapes du trajet : réfraction, réflexion, réfraction.
2. Écrire $\sin i = n \sin r$.
3. Donner l'expression $D(i) = \pi + 2i - 4r$.
4. Expliquer ce que représente la déviation D .
5. Dire pourquoi n dépend de la couleur.

Partie B — Extremum de déviation

1. Expliquer pourquoi on cherche un extremum de $D(i)$.
2. Dériver implicitement la relation de Snell-Descartes.
3. Relier dr/di à i et r .
4. Écrire la condition $dD/di = 0$.
5. Interpréter la concentration de lumière.

Partie C — Couleurs

1. Comparer l'indice pour le rouge et le violet.
2. Dire quelle couleur est la plus déviée.
3. Expliquer l'ordre des couleurs.
4. Expliquer pourquoi l'arc est circulaire.
5. Rédiger une synthèse.

Correction / Indication

L'arc visible correspond aux rayons émergents autour d'une déviation stationnaire. La dispersion sépare les angles selon les longueurs d'onde.

38.3 Problème 3 — Fibre optique de télécommunication

Partie A — Guidage

1. Décrire cœur et gaine.
2. Écrire la condition $n_c > n_g$.
3. Définir l'angle limite.
4. Calculer i_c pour $n_c = 1,48$ et $n_g = 1,46$.
5. Interpréter.

Partie B — Temps et atténuation

1. Calculer le temps de propagation dans 10 km.
2. Comparer à la propagation dans le vide.
3. Définir l'atténuation en dB.
4. Calculer une puissance de sortie pour une perte de 3 dB.
5. Discuter l'intérêt pour Internet.

Partie C — Limites

1. Expliquer la dispersion modale.
2. Expliquer la dispersion chromatique.
3. Comparer fibre multimode et monomode.
4. Donner une limite technologique.
5. Conclure.

Correction / Indication

La fibre guide la lumière grâce à la réflexion totale. La vitesse est c/n , donc le temps vaut environ nL/c . Une perte de 3 dB correspond à une puissance divisée environ par deux.

38.4 Problème 4 — Cheveu et diffraction

Partie A — Relation

1. Rappeler $\theta \simeq \lambda/a$.
2. Relier θ à L et D .
3. En déduire $a \simeq 2\lambda D/L$.
4. Vérifier les unités.
5. Expliquer le principe de Babinet.

Partie B — Calcul

1. Prendre $\lambda = 650$ nm, $D = 2.0$ m, $L = 3.0$ cm.
2. Calculer a .
3. Donner le résultat en micromètres.
4. Vérifier l'ordre de grandeur.
5. Discuter l'incertitude sur L .

Partie C — Critique

1. Pourquoi faut-il un laser ?
2. Pourquoi la pièce doit-elle être sombre ?
3. Pourquoi mesurer plusieurs franges ?
4. Comment améliorer la précision ?
5. Conclure.

Correction / Indication

On trouve une taille de l'ordre de quelques dizaines de micromètres, cohérente avec l'épaisseur d'un cheveu humain.

38.5 Problème 5 — Ciel bleu et coucher rouge**Partie A — Diffusion Rayleigh**

1. Écrire $I \propto 1/\lambda^4$.
2. Comparer $\lambda_b = 450 \text{ nm}$ et $\lambda_r = 650 \text{ nm}$.
3. Calculer le rapport des intensités diffusées.
4. Interpréter.
5. Expliquer pourquoi le ciel n'est pas violet.

Partie B — Coucher de soleil

1. Expliquer le trajet atmosphérique plus long.
2. Écrire $I = I_0 e^{-\alpha L}$.
3. Dire comment α dépend de λ .
4. Expliquer pourquoi le rouge domine.
5. Citer l'effet des aérosols.

Partie C — Synthèse

1. Relier diffusion et transmission.
2. Comparer ciel bleu et soleil rouge.
3. Donner un ordre de grandeur.
4. Rédiger une réponse niveau Terminale.
5. Rédiger une réponse niveau prépa.

Correction / Indication

Le bleu est fortement diffusé hors du faisceau solaire direct ; au coucher, le trajet plus long retire davantage les courtes longueurs d'onde, laissant une lumière transmise enrichie en rouge.

39 Partie XIII — Annexes et formulaires**39.1 Formulaire d'optique géométrique****Méthode Relations essentielles**

$$n = \frac{c}{v}, \quad n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2, \quad \sin i_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}, \quad \gamma = \frac{A'B'}{AB}.$$

39.2 Formulaire d'optique ondulatoire**Méthode Relations essentielles**

$$v = \lambda f, \quad \delta = k\lambda, \quad \delta = \left(k + \frac{1}{2}\right)\lambda.$$

$$i = \frac{\lambda D}{a}, \quad \theta \simeq \frac{\lambda}{a}, \quad I = I_0 \cos^2 \theta.$$

39.3 Formulaire de mécanique

Méthode Relations essentielles

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}, \quad E_c = \frac{1}{2}mv^2, \quad E_p = mgh, \quad P = \frac{E}{\Delta t}.$$

$$F_D = \frac{1}{2}\rho C_D S v^2, \quad L = \frac{1}{2}\rho C_L S v^2, \quad v_{\text{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

39.4 Méthode pour rédiger une explication physique

Méthode Structure obligatoire

1. Décrire l'observation.
2. Identifier les grandeurs physiques.
3. Choisir un modèle.
4. Écrire la loi.
5. Vérifier l'homogénéité.
6. Calculer un ordre de grandeur.
7. Interpréter.
8. Discuter les limites.

40 Partie XIV — Grands exercices corrigés : de la question naïve au modèle physique

Attention Principe de cette partie

Cette partie transforme les phénomènes physiques en **longs exercices corrigés**. L'objectif n'est pas seulement de donner une formule, mais de partir d'une question concrète, de construire un modèle, de faire les calculs, puis de discuter les limites.

Chaque exercice suit la structure :

1. question de départ ;
2. modélisation physique ;
3. mise en équation ;
4. calcul numérique ;
5. interprétation ;
6. critique du modèle ;
7. correction détaillée.

40.1 Exercice corrigé 1 — Combien de temps faut-il se frotter les mains pour réchauffer une pièce de 1°C ?

Exercice Question de départ

On imagine une personne enfermée dans une pièce froide. Elle décide de se frotter les mains pour produire de la chaleur. On veut répondre sérieusement à la question :

Combien de temps faudrait-il se frotter les mains pour réchauffer l'air d'une pièce de 1°C ?

On considère une pièce de dimensions 4,0 m × 3,0 m × 2,5 m. On suppose que la pièce est fermée et

que toute l'énergie mécanique dissipée par frottement des mains finit par chauffer l'air de la pièce.
Données :

$$\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}, \quad c_{\text{air}} = 1000 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}.$$

On estime qu'une personne qui se frotte les mains fortement peut dissiper une puissance mécanique moyenne de l'ordre de

$$P = 20 \text{ W}.$$

Partie A — Comprendre la question

1. Quelle grandeur physique mesure la chaleur nécessaire pour réchauffer l'air ?
2. Pourquoi une élévation de 1°C est-elle équivalente à une élévation de 1 K ?
3. Calculer le volume de la pièce.
4. Calculer la masse d'air contenue dans la pièce.
5. Donner la relation entre l'énergie thermique reçue par l'air et son élévation de température.

Partie B — Mise en équation

On note :

$$V$$

le volume de la pièce,

$$m$$

la masse d'air dans la pièce,

$$\Delta T$$

l'élévation de température souhaitée,

$$Q$$

l'énergie thermique nécessaire.

1. Exprimer m en fonction de ρ_{air} et V .
2. Écrire la relation :

$$Q = mc_{\text{air}}\Delta T.$$

3. Remplacer m par son expression.
4. En déduire :

$$Q = \rho_{\text{air}}Vc_{\text{air}}\Delta T.$$

5. Vérifier l'homogénéité de la formule.

Partie C — Calcul numérique

1. Calculer :

$$V = 4,0 \times 3,0 \times 2,5.$$

2. En déduire la masse d'air de la pièce.
3. Calculer l'énergie nécessaire pour augmenter la température de 1 K .
4. Convertir cette énergie en kilojoules.
5. Si la puissance produite par frottement des mains est $P = 20 \text{ W}$, déterminer le temps nécessaire :

$$t = \frac{Q}{P}.$$

6. Convertir ce temps en minutes.

Partie D — Interprétation physique

1. Le résultat est-il raisonnable à l'échelle humaine ?
2. Pourquoi a-t-on l'impression que se frotter les mains chauffe vite ?
3. Quelle partie chauffe réellement en premier ?
4. Pourquoi chauffer toute une pièce est beaucoup plus difficile ?
5. Comment le résultat changerait-il si la pièce était deux fois plus grande ?

Partie E — Limites du modèle

Le modèle précédent est très favorable, car il suppose que toute l'énergie produite va dans l'air.

1. Dans la réalité, où part une partie de l'énergie produite ?
2. Pourquoi les murs, le sol, les meubles et les vitres changent-ils le résultat ?
3. Pourquoi les pertes thermiques vers l'extérieur rendent-elles le chauffage encore plus difficile ?
4. Expliquer pourquoi on sous-estime fortement le temps réel.
5. Proposer un modèle plus réaliste.

Correction détaillée**Correction / Indication Correction de la partie A**

La grandeur utile est l'énergie thermique nécessaire pour élever la température de l'air. Pour une variation de température, une différence de 1°C est égale à une différence de 1 K. Les échelles Celsius et Kelvin ont le même pas.

Le volume de la pièce vaut :

$$V = 4,0 \times 3,0 \times 2,5 = 30 \text{ m}^3.$$

La masse d'air est :

$$m = \rho_{\text{air}} V = 1,2 \times 30 = 36 \text{ kg}.$$

Pour réchauffer une masse m d'un matériau de capacité thermique massique c , on utilise :

$$Q = mc\Delta T.$$

Correction / Indication Correction de la partie B

On a :

$$m = \rho_{\text{air}} V.$$

Donc :

$$Q = mc_{\text{air}}\Delta T = \rho_{\text{air}} V c_{\text{air}} \Delta T.$$

Vérification dimensionnelle :

$$[\rho V c \Delta T] = (\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}) (\text{m}^3) (\text{J} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}) (\text{K}) = \text{J}.$$

La formule est homogène.

Correction / Indication Correction de la partie C

On calcule :

$$Q = 36 \times 1000 \times 1 = 36000 \text{ J}.$$

Donc :

$$Q = 36 \text{ kJ}.$$

Si la puissance mécanique transformée en chaleur vaut :

$$P = 20 \text{ W} = 20 \text{ J} \cdot \text{s}^{-1},$$

alors :

$$t = \frac{Q}{P} = \frac{36000}{20} = 1800 \text{ s.}$$

Or :

$$1800 \text{ s} = 30 \text{ min.}$$

Dans ce modèle très optimiste, il faudrait donc environ :

30 minutes

de frottement continu pour augmenter de 1°C la température de l'air seul dans la pièce.

Correction / Indication Correction de la partie D

Le résultat peut surprendre : trente minutes semblent beaucoup. Pourtant, il faut chauffer non pas seulement les mains, mais environ 36 kg d'air.

Quand on se frotte les mains, la chaleur produite est concentrée dans une petite masse de peau. La température locale augmente donc vite. Pour une pièce, l'énergie se répartit dans un volume beaucoup plus grand.

Si la pièce était deux fois plus grande, la masse d'air serait deux fois plus grande, donc l'énergie nécessaire serait deux fois plus grande. À puissance identique, le temps serait aussi multiplié par deux.

Correction / Indication Correction de la partie E

Le calcul précédent est très favorable. Dans la réalité :

- une partie de l'énergie chauffe les mains elles-mêmes ;
- une partie est transmise au corps ;
- une partie chauffe localement l'air proche ;
- une partie est perdue vers les murs, les meubles, le sol, le plafond ;
- une partie est perdue par renouvellement d'air ou par conduction à travers les parois.

Un modèle plus réaliste devrait inclure une capacité thermique effective beaucoup plus grande que celle de l'air seul :

$$C_{\text{eff}} = m_{\text{air}}c_{\text{air}} + C_{\text{murs}} + C_{\text{meubles}} + \dots$$

et des pertes :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P}{C_{\text{eff}}} - \frac{1}{\tau}(T - T_{\text{ext}}).$$

Ce modèle montre qu'il serait en pratique quasiment impossible de chauffer significativement une pièce en se frottant simplement les mains.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

On peut modéliser la pièce comme un système thermique de capacité C_{eff} échangeant avec l'extérieur. Si la personne fournit une puissance constante P , alors :

$$C_{\text{eff}} \frac{dT}{dt} = P - G(T - T_{\text{ext}}),$$

où G est la conductance thermique globale de la pièce vers l'extérieur.

En posant :

$$\tau = \frac{C_{\text{eff}}}{G},$$

on obtient :

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P}{C_{\text{eff}}} - \frac{1}{\tau}(T - T_{\text{ext}}).$$

La température tend vers :

$$T_{\infty} = T_{\text{ext}} + \frac{P}{G}.$$

Cela signifie qu'une faible puissance ne permet pas de faire monter indéfiniment la température : les pertes finissent par compenser exactement l'apport de chaleur.

40.2 Exercice corrigé 2 — Combien de personnes faut-il dans une salle pour la réchauffer de 1°C ?

Exercice Question de départ

Une salle de classe contient initialement de l'air à 18°C. On se demande combien de personnes il faudrait placer dans cette salle pour réchauffer l'air de 1°C en dix minutes, uniquement grâce à la chaleur dégagée par leur corps.

On reprend une salle de volume :

$$V = 150 \text{ m}^3.$$

On suppose que chaque personne dégage une puissance thermique moyenne :

$$P_{\text{pers}} = 100 \text{ W}.$$

On néglige d'abord les pertes et on ne chauffe que l'air.

Partie A — Énergie nécessaire

1. Calculer la masse d'air contenue dans la salle.
2. Calculer l'énergie nécessaire pour augmenter la température de l'air de 1 K.
3. Convertir dix minutes en secondes.
4. Déterminer la puissance totale nécessaire.
5. En déduire le nombre de personnes nécessaires.

Correction

Correction / Indication

La masse d'air vaut :

$$m = \rho V = 1,2 \times 150 = 180 \text{ kg}.$$

L'énergie nécessaire vaut :

$$Q = mc\Delta T = 180 \times 1000 \times 1 = 180000 \text{ J}.$$

Dix minutes valent :

$$\Delta t = 600 \text{ s}.$$

La puissance totale nécessaire est :

$$P_{\text{tot}} = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{180000}{600} = 300 \text{ W}.$$

Avec 100 W par personne :

$$N = \frac{300}{100} = 3.$$

Dans ce modèle très optimiste, trois personnes suffiraient à réchauffer l'air de 1°C en dix minutes.

Discussion

Attention Pourquoi le résultat réel est différent

Le résultat est volontairement optimiste. Dans une vraie salle, les personnes ne chauffent pas seulement l'air : elles chauffent aussi les murs, les tables, les chaises, et il existe des pertes vers l'extérieur. La capacité thermique effective de la salle est donc beaucoup plus grande que celle de l'air seul.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Si la salle contient des murs et meubles de capacité thermique totale C_s , l'énergie nécessaire devient :

$$Q = (m_{\text{air}}c_{\text{air}} + C_s)\Delta T.$$

Comme C_s peut être très supérieur à $m_{\text{air}}c_{\text{air}}$, le nombre réel de personnes nécessaires peut être beaucoup plus grand que le calcul naïf.

40.3 Exercice corrigé 3 — Peut-on faire bouillir un verre d'eau en criant ?**Exercice Question de départ**

On considère un verre contenant 200 mL d'eau initialement à 20°C. Une personne crie à côté du verre. On veut savoir s'il est possible de porter l'eau à ébullition grâce à l'énergie sonore du cri.

Données :

$$m_{\text{eau}} = 0,200 \text{ kg}, \quad c_{\text{eau}} = 4180 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}, \quad \Delta T = 80 \text{ K}.$$

On suppose très généreusement que la puissance sonore reçue par l'eau est :

$$P = 1 \text{ W}.$$

Partie A — Calcul de l'énergie thermique

1. Calculer l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau de 20°C à 100°C.
2. Calculer le temps nécessaire si la puissance reçue vaut 1 W.
3. Convertir ce temps en heures.
4. Discuter la valeur choisie pour P .
5. Conclure.

Correction / Indication Correction

L'énergie nécessaire vaut :

$$Q = mc\Delta T = 0,200 \times 4180 \times 80 = 66880 \text{ J}.$$

Si la puissance reçue vaut 1 W, alors :

$$t = \frac{Q}{P} = 66880 \text{ s}.$$

En heures :

$$t = \frac{66880}{3600} \simeq 18,6 \text{ h}.$$

Même avec une hypothèse extrêmement favorable, il faudrait presque 19 heures. En réalité, la puissance sonore réellement absorbée par l'eau serait bien plus faible que 1 W. Il est donc impossible de faire bouillir un verre d'eau en criant.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le son transporte une intensité acoustique :

$$I = \frac{P}{S}.$$

Le niveau sonore en décibels est :

$$L = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W.m}^{-2}.$$

Un son très intense peut correspondre à une puissance surfacique non négligeable, mais l'absorption effective par un petit volume d'eau reste très faible. Le problème réel relève du couplage entre onde acoustique, absorption, réflexion et conversion en chaleur.

40.4 Exercice corrigé 4 — Combien d'énergie faut-il pour évaporer la sueur d'un coureur ?

Exercice Question de départ

Un coureur transpire pendant un effort. On veut comprendre pourquoi l'évaporation de la sueur refroidit efficacement le corps.

On suppose qu'une masse :

$$m = 0,50 \text{ kg}$$

de sueur s'évapore pendant une séance. La chaleur latente de vaporisation de l'eau vaut :

$$L_v = 2,3 \times 10^6 \text{ J.kg}^{-1}.$$

Partie A — Énergie évacuée

1. Écrire la relation entre énergie évacuée et masse évaporée.
2. Calculer l'énergie évacuée.
3. Convertir en kilojoules.
4. Comparer à l'énergie nécessaire pour chauffer 1 kg d'eau de 1°C.
5. Expliquer pourquoi la transpiration est efficace.

Correction / Indication

L'énergie évacuée par évaporation est :

$$Q = mL_v.$$

Donc :

$$Q = 0,50 \times 2,3 \times 10^6 = 1,15 \times 10^6 \text{ J}.$$

Soit :

$$Q = 1150 \text{ kJ}.$$

C'est énorme à l'échelle du corps humain. Pour chauffer 1 kg d'eau de 1°C, il faut environ 4180 J. L'évaporation de seulement 0,50 kg d'eau retire donc autant d'énergie que le refroidissement de plusieurs centaines de kilogrammes d'eau de 1°C.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Le bilan thermique du corps peut s'écrire :

$$C \frac{dT}{dt} = P_{\text{métab}} - P_{\text{conv}} - P_{\text{rad}} - \dot{m}L_v.$$

Le terme $\dot{m}L_v$ représente la puissance évacuée par évaporation. Par temps humide, $\dot{m}$ diminue, donc le refroidissement devient moins efficace.

40.5 Exercice corrigé 5 — Pourquoi une voiture consomme beaucoup plus à grande vitesse ?

Exercice Question de départ

On veut expliquer pourquoi rouler à 130 km.h^{-1} consomme beaucoup plus que rouler à 90 km.h^{-1} , même sur route plate.

On modélise la force de traînée aérodynamique par :

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D S v^2.$$

La puissance nécessaire pour compenser cette force vaut :

$$P = F_D v.$$

Partie A — Dépendance en vitesse

1. Montrer que la force de traînée est proportionnelle à v^2 .
2. Montrer que la puissance de traînée est proportionnelle à v^3 .
3. Convertir 90 km.h^{-1} et 130 km.h^{-1} en m.s^{-1} .
4. Calculer le rapport :

$$\left(\frac{130}{90} \right)^3.$$

5. Interpréter.

Correction / Indication

Comme :

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D S v^2,$$

on a :

$$F_D \propto v^2.$$

La puissance est :

$$P = F_D v,$$

donc :

$$P \propto v^3.$$

Le rapport des puissances vaut :

$$\left(\frac{130}{90} \right)^3 \simeq 3,0.$$

La puissance nécessaire pour vaincre la traînée est donc environ trois fois plus grande à 130 km.h^{-1} qu'à 90 km.h^{-1} . C'est une des raisons principales de la forte augmentation de consommation sur autoroute.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La traînée quadratique vient d'un transfert de quantité de mouvement au fluide. À grand nombre de Reynolds, les effets inertiels dominent et la force caractéristique est :

$$F \sim \rho S v^2.$$

Le coefficient C_D encode la géométrie, la turbulence, la séparation de couche limite et l'écoulement

autour du véhicule.

40.6 Exercice corrigé 6 — À quelle vitesse faut-il lancer une balle pour atteindre une cible ?

Exercice Question de départ

On lance une balle à une distance horizontale $L = 20$ m, avec un angle $\theta = 45^\circ$. On néglige les frottements de l'air. On cherche la vitesse initiale nécessaire pour que la balle retombe à la même hauteur que son point de départ au niveau de la cible.

Partie A — Équations du mouvement

1. Écrire les équations horaires :

$$x(t) = v_0 \cos \theta t, \quad y(t) = v_0 \sin \theta t - \frac{1}{2}gt^2.$$

2. Déterminer le temps de vol lorsque $y = 0$.
3. En déduire la portée :

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

4. Résoudre $R = L$.
5. Calculer v_0 .

Correction / Indication

Pour une retombée à même hauteur :

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}.$$

Avec $\theta = 45^\circ$, on a :

$$\sin(2\theta) = \sin(90^\circ) = 1.$$

Donc :

$$L = \frac{v_0^2}{g},$$

et :

$$v_0 = \sqrt{gL}.$$

Numériquement :

$$v_0 = \sqrt{9,81 \times 20} \simeq 14 \text{ m.s}^{-1}.$$

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Avec frottement quadratique, les équations deviennent :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} - \frac{1}{2}\rho C_D S v \vec{v}.$$

Elles ne donnent plus une parabole exacte. La portée optimale n'est plus obtenue à 45° , car la traînée pénalise fortement les trajectoires longues et hautes.

40.7 Exercice corrigé 7 — Pourquoi une balle liftée retombe plus vite ?

Exercice Question de départ

Au tennis, une balle frappée avec un fort lift peut passer haut au-dessus du filet tout en retombant dans le terrain. On veut expliquer ce phénomène par l'effet Magnus.

Partie A — Modélisation

1. Identifier les forces principales sur la balle.
2. Expliquer qualitativement l'effet de la rotation.
3. Écrire une force de Magnus sous la forme :

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

4. Déterminer le sens de la force pour un topspin.
5. Expliquer l'intérêt tactique du lift.

Correction / Indication

Pour une balle en topspin, la rotation est telle que l'effet Magnus ajoute une force vers le bas. La balle a donc une trajectoire plus courbée que sous l'effet du poids seul. Elle peut être frappée plus vite, passer au-dessus du filet, puis redescendre dans le court.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

Une modélisation plus complète introduit :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} - \frac{1}{2}\rho C_D S v \vec{v} + C_M \rho R^3 \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

Cette équation différentielle vectorielle couple la traînée et la portance de Magnus. Elle doit généralement être résolue numériquement.

40.8 Exercice corrigé 8 — Combien de temps un glaçon met-il à fondre ?

Exercice Question de départ

Un glaçon de masse $m = 30$ g est placé dans une pièce chaude. On suppose qu'il est déjà à 0°C . La chaleur latente de fusion de la glace vaut :

$$L_f = 3,34 \times 10^5 \text{ J.kg}^{-1}.$$

On suppose que le glaçon reçoit une puissance thermique moyenne $P = 5$ W.

Partie A — Fusion

1. Convertir la masse en kilogrammes.
2. Calculer l'énergie nécessaire pour faire fondre le glaçon.
3. Calculer le temps de fusion.
4. Convertir en minutes.
5. Discuter la valeur de la puissance reçue.

Correction / Indication

La masse vaut :

$$m = 0,030 \text{ kg.}$$

L'énergie nécessaire vaut :

$$Q = mL_f = 0,030 \times 3,34 \times 10^5 = 10020 \text{ J.}$$

Le temps vaut :

$$t = \frac{Q}{P} = \frac{10020}{5} = 2004 \text{ s.}$$

Soit environ :

$$33 \text{ min.}$$

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La puissance reçue par le glaçon peut être modélisée comme la somme d'un flux convectif et d'un flux radiatif :

$$P = hS(T_{\text{air}} - T_{\text{glace}}) + \varepsilon\sigma S(T_{\text{parois}}^4 - T_{\text{glace}}^4).$$

Comme la surface du glaçon évolue pendant la fonte, la puissance n'est pas constante.

40.9 Exercice corrigé 9 — Pourquoi une fibre optique transmet-elle si vite Internet ?**Exercice Question de départ**

Une information lumineuse parcourt une fibre optique de longueur $L = 100 \text{ km}$. L'indice du cœur vaut $n = 1,5$. On veut déterminer le temps de propagation du signal.

Partie A — Temps de propagation

1. Rappeler la relation entre vitesse de la lumière dans le milieu et indice.
2. Calculer la vitesse de la lumière dans la fibre.
3. Calculer le temps de propagation sur 100 km.
4. Comparer à la propagation dans le vide.
5. Discuter l'importance des latences réseau.

Correction / Indication

Dans un milieu d'indice n , la vitesse vaut :

$$v = \frac{c}{n}.$$

Donc :

$$v = \frac{3,0 \times 10^8}{1,5} = 2,0 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}.$$

Pour $L = 100 \text{ km} = 10^5 \text{ m}$,

$$t = \frac{L}{v} = \frac{10^5}{2,0 \times 10^8} = 5,0 \times 10^{-4} \text{ s.}$$

Donc :

$$t = 0,50 \text{ ms.}$$

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La vitesse pertinente pour un paquet d'information n'est pas toujours la vitesse de phase, mais la vitesse de groupe :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk}.$$

Dans une fibre dispersive, v_g dépend de la longueur d'onde, ce qui peut élargir les impulsions lumineuses.

40.10 Exercice corrigé 10 — Pourquoi le ciel bleu devient-il rouge au coucher du Soleil ?

Exercice Question de départ

On veut expliquer avec un calcul simple pourquoi le ciel est bleu le jour et pourquoi le Soleil devient rouge au coucher.

Partie A — Diffusion Rayleigh

1. On admet que l'intensité diffusée vérifie :

$$I \propto \frac{1}{\lambda^4}.$$

2. Comparer la diffusion d'une lumière bleue de longueur d'onde 450 nm et d'une lumière rouge de longueur d'onde 650 nm.
3. Calculer :

$$\left(\frac{650}{450}\right)^4.$$

4. Interpréter le résultat.
5. Expliquer pourquoi le ciel n'est pas violet.

Correction / Indication

Le rapport vaut :

$$\frac{I_{\text{bleu}}}{I_{\text{rouge}}} = \left(\frac{650}{450}\right)^4 \simeq 4,4.$$

La lumière bleue est donc diffusée plusieurs fois plus efficacement que la lumière rouge. Le ciel apparaît bleu car cette lumière bleue est redistribuée dans toutes les directions.

Le ciel n'est pas violet car le spectre solaire contient moins de violet, l'atmosphère absorbe une partie du proche ultraviolet et l'œil humain est moins sensible au violet.

Approfondissement Niveau prépa / Bac+3

La diffusion Rayleigh provient de l'oscillation de dipôles induits par le champ électrique lumineux. Pour des particules beaucoup plus petites que la longueur d'onde, la section efficace varie comme :

$$\sigma \propto \frac{1}{\lambda^4}.$$

Ce résultat relie directement la couleur du ciel à la nature ondulatoire de la lumière et à la taille moléculaire des diffuseurs.

41 Partie XV — Tous les phénomènes sous forme de longs problèmes corrigés

Attention Nouvelle structure

Dans cette partie, tous les phénomènes du document sont repris sous forme de **problèmes corrigés longs**. Chaque problème contient :

- une question concrète ;
- une modélisation niveau Terminale ;
- une mise en équation ;
- une réponse rédigée niveau Terminale ;
- une réponse approfondie niveau Bac+3 ;
- une critique du modèle.

41.1 Problème corrigé 1 — Mains et chauffage d'une pièce

Exercice Question-problème

Observation. Une personne se frotte les mains pour tenter de réchauffer une pièce.

Question. Calculer le temps nécessaire pour augmenter la température de l'air d'une pièce de 1 degré.

Thèmes mobilisés : Thermique, énergie, puissance, capacité thermique.

Relation ou idée centrale :

$$Q = mc\Delta T, \quad t = \frac{Q}{P}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Une personne se frotte les mains pour tenter de réchauffer une pièce.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale

est donnée par :

$$Q = mc\Delta T, \quad t = \frac{Q}{P}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer le temps nécessaire pour augmenter la température de l'air d'une pièce de 1 degré. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$Q = mc\Delta T, \quad t = \frac{Q}{P}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Mains et chauffage d'une pièce » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.2 Problème corrigé 2 — Mirage inférieur sur une route chaude

Exercice Question-problème

Observation. Sur une route chauffée, on croit voir une flaque au loin.

Question. Expliquer pourquoi le rayon se courbe et pourquoi l'image est virtuelle.

Thèmes mobilisés : Réfraction, gradient d'indice, optique géométrique.

Relation ou idée centrale :

$$n_k \sin i_k = n_{k+1} \sin i_{k+1}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Sur une route chauffée, on croit voir une flaque au loin.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$n_k \sin i_k = n_{k+1} \sin i_{k+1}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer pourquoi le rayon se courbe et pourquoi l'image est virtuelle. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$n_k \sin i_k = n_{k+1} \sin i_{k+1}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Mirage inférieur sur une route chaude » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.3 Problème corrigé 3 — Mirage supérieur

Exercice Question-problème

Observation. Un bateau ou un paysage semble flotter au-dessus de l'horizon.

Question. Comprendre comment un gradient inverse peut rendre visible un objet lointain.

Thèmes mobilisés : Réfraction atmosphérique, inversion thermique.

Relation ou idée centrale :

$$n = n(z)$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.

2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un bateau ou un paysage semble flotter au-dessus de l'horizon. Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$n = n(z)$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comprendre comment un gradient inverse peut rendre visible un objet lointain. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$n = n(z)$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Mirage supérieur » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.4 Problème corrigé 4 — Fata Morgana**Exercice Question-problème**

Observation. Des objets lointains sont étirés ou empilés verticalement.

Question. Expliquer la formation d'images multiples par couches d'air.

Thèmes mobilisés : Stratification atmosphérique, images multiples.

Relation ou idée centrale :

plusieurs chemins optiques

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Des objets lointains sont étirés ou empilés verticalement.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

plusieurs chemins optiques

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer la formation d'images multiples par couches d'air. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

plusieurs chemins optiques

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Fata Morgana » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.5 Problème corrigé 5 — Arc-en-ciel primaire

Exercice Question-problème

Observation. Un arc coloré apparaît face au Soleil après la pluie.

Question. Montrer pourquoi l'arc apparaît autour de 42 degrés.

Thèmes mobilisés : Réfraction, réflexion interne, dispersion.

Relation ou idée centrale :

$$D(i) = \pi + 2i - 4r, \quad \sin i = n \sin r$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.

3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un arc coloré apparaît face au Soleil après la pluie.
 Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$D(i) = \pi + 2i - 4r, \quad \sin i = n \sin r$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Montrer pourquoi l'arc apparaît autour de 42 degrés. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$D(i) = \pi + 2i - 4r, \quad \sin i = n \sin r$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Arc-en-ciel primaire » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.6 Problème corrigé 6 — Arc-en-ciel secondaire**Exercice Question-problème**

Observation. Un deuxième arc plus faible apparaît parfois avec couleurs inversées.

Question. Comparer l'arc primaire et l'arc secondaire.

Thèmes mobilisés : Deux réflexions internes, dispersion.

Relation ou idée centrale :

$$D_2(i) = 2\pi + 2i - 6r$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un deuxième arc plus faible apparaît parfois avec couleurs inversées.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$D_2(i) = 2\pi + 2i - 6r$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on

insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comparer l'arc primaire et l'arc secondaire. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$D_2(i) = 2\pi + 2i - 6r$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Arc-en-ciel secondaire » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.7 Problème corrigé 7 — Bande sombre d'Alexandre

Exercice Question-problème

Observation. La zone entre deux arcs-en-ciel semble sombre.

Question. Expliquer l'absence relative de rayons dans certaines directions.

Thèmes mobilisés : Distribution angulaire des rayons.

Relation ou idée centrale :

$$\theta_1 \simeq 42^\circ, \quad \theta_2 \simeq 51^\circ$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : La zone entre deux arcs-en-ciel semble sombre.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\theta_1 \simeq 42^\circ, \quad \theta_2 \simeq 51^\circ$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer l'absence relative de rayons dans certaines directions. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\theta_1 \simeq 42^\circ, \quad \theta_2 \simeq 51^\circ$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Bande sombre d'Alexandre » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.8 Problème corrigé 8 — Halo solaire

Exercice Question-problème

Observation. Un cercle lumineux apparaît autour du Soleil.

Question. Relier le halo à la géométrie des cristaux.

Thèmes mobilisés : Réfraction par cristaux de glace.

Relation ou idée centrale :

déviation minimale dans un prisme

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un cercle lumineux apparaît autour du Soleil.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

déviations minimales dans un prisme

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier le halo à la géométrie des cristaux. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

déviations minimales dans un prisme

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Halo solaire » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.9 Problème corrigé 9 — Parhélies

Exercice Question-problème

Observation. Deux taches brillantes apparaissent de part et d'autre du Soleil.

Question. Expliquer pourquoi les parhélies ne forment pas toujours un cercle complet.

Thèmes mobilisés : Cristaux orientés, réfraction sélective.

Relation ou idée centrale :

directions privilégiées

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Deux taches brillantes apparaissent de part et d'autre du Soleil. Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

directions privilégiées

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer pourquoi les parhélies ne forment pas toujours un cercle complet. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

directions privilégiées

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Parhélie » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.10 Problème corrigé 10 — Ciel bleu

Exercice Question-problème

Observation. Le ciel est bleu loin du Soleil.

Question. Comparer la diffusion du bleu et du rouge.

Thèmes mobilisés : Diffusion Rayleigh.

Relation ou idée centrale :

$$I \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.

2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Le ciel est bleu loin du Soleil.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$I \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comparer la diffusion du bleu et du rouge. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$I \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Ciel bleu » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.11 Problème corrigé 11 — Coucher de soleil rouge**Exercice Question-problème**

Observation. Le Soleil devient rouge près de l'horizon.

Question. Expliquer pourquoi le rouge domine au coucher.

Thèmes mobilisés : Diffusion et transmission atmosphérique.

Relation ou idée centrale :

$$I = I_0 e^{-\alpha(\lambda)L}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Le Soleil devient rouge près de l'horizon.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$I = I_0 e^{-\alpha(\lambda)L}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer pourquoi le rouge domine au coucher. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$I = I_0 e^{-\alpha(\lambda)L}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Coucher de soleil rouge » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.12 Problème corrigé 12 — Nuages blancs

Exercice Question-problème

Observation. Les nuages apparaissent blancs ou gris.

Question. Comprendre pourquoi toutes les couleurs sont diffusées.

Thèmes mobilisés : Diffusion de Mie.

Relation ou idée centrale :

$$a \gg \lambda$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.

4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Les nuages apparaissent blancs ou gris.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$a \gg \lambda$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comprendre pourquoi toutes les couleurs sont diffusées. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$a \gg \lambda$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.

2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Nuages blancs » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.13 Problème corrigé 13 — Brouillard

Exercice Question-problème

Observation. Le brouillard réduit fortement la visibilité.

Question. Relier visibilité et atténuation exponentielle.

Thèmes mobilisés : Diffusion multiple, atténuation.

Relation ou idée centrale :

$$I(L) = I_0 e^{-\beta L}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Le brouillard réduit fortement la visibilité.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$I(L) = I_0 e^{-\beta L}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier visibilité et atténuation exponentielle. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie

complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$I(L) = I_0 e^{-\beta L}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Brouillard » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.14 Problème corrigé 14 — Diffusion atmosphérique

Exercice Question-problème

Observation. La lumière solaire est redistribuée dans l'atmosphère.

Question. Classer les régimes de diffusion selon la taille des particules.

Thèmes mobilisés : Rayleigh, Mie, aérosols.

Relation ou idée centrale :

$$I_{\text{diff}} = I_R + I_M$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : La lumière solaire est redistribuée dans l'atmosphère.
 Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$I_{\text{diff}} = I_R + I_M$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Classer les régimes de diffusion selon la taille des particules. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$I_{\text{diff}} = I_R + I_M$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Diffusion atmosphérique » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.15 Problème corrigé 15 — Éclair**Exercice Question-problème**

Observation. Une décharge lumineuse traverse l'air.

Question. Estimer l'ordre de grandeur d'une tension de claquage.

Thèmes mobilisés : Champ électrique, ionisation, plasma.

Relation ou idée centrale :

$$E_{\text{rupture}} \sim 3 \times 10^6 \text{ V.m}^{-1}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une décharge lumineuse traverse l'air.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$E_{\text{rupture}} \sim 3 \times 10^6 \text{ V.m}^{-1}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on

insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Estimer l'ordre de grandeur d'une tension de claquage. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$E_{\text{rupture}} \sim 3 \times 10^6 \, \text{V.m}^{-1}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Éclair » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.16 Problème corrigé 16 — Tonnerre

Exercice Question-problème

Observation. Un bruit violent suit l'éclair.

Question. Relier délai éclair-tonnerre et distance.

Thèmes mobilisés : Onde de choc, propagation sonore.

Relation ou idée centrale :

$$d \simeq c_s \Delta t$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un bruit violent suit l'éclair.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$d \simeq c_s \Delta t$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier délai éclair-tonnerre et distance. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$d \simeq c_s \Delta t$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Tonnerre » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.17 Problème corrigé 17 — Distance d'un orage

Exercice Question-problème

Observation. On compte les secondes entre l'éclair et le tonnerre.

Question. Obtenir une méthode rapide d'estimation.

Thèmes mobilisés : Propagation lumière/son.

Relation ou idée centrale :

$$d = c_s \Delta t$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : On compte les secondes entre l'éclair et le tonnerre.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$d = c_s \Delta t$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Obtenir une méthode rapide d'estimation. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$d = c_s \Delta t$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Distance d'un orage » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.18 Problème corrigé 18 — Givre

Exercice Question-problème

Observation. Une couche blanche apparaît sur les surfaces froides.

Question. Expliquer pourquoi le givre apparaît par ciel clair.

Thèmes mobilisés : Changement d'état, sublimation inverse.

Relation ou idée centrale :

$$T_{\text{surface}} < 0^{\circ}\text{C}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une couche blanche apparaît sur les surfaces froides.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$T_{\text{surface}} < 0^{\circ}\text{C}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer pourquoi le givre apparaît par ciel clair. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$T_{\text{surface}} < 0^\circ\text{C}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Givre » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.19 Problème corrigé 19 — Rosée

Exercice Question-problème

Observation. Des gouttes apparaissent sur l'herbe le matin.

Question. Relier humidité, refroidissement et condensation.

Thèmes mobilisés : Condensation, point de rosée.

Relation ou idée centrale :

$$T_{\text{surface}} < T_{\text{rosée}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.

3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Des gouttes apparaissent sur l'herbe le matin.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$T_{\text{surface}} < T_{\text{rosée}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier humidité, refroidissement et condensation. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$T_{\text{surface}} < T_{\text{rosée}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Rosée » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.20 Problème corrigé 20 — Buée sur une vitre**Exercice Question-problème**

Observation. Une vitre froide se couvre de gouttelettes.

Question. Expliquer pourquoi souffler sur une vitre peut créer de la buée.

Thèmes mobilisés : Condensation sur surface froide.

Relation ou idée centrale :

$$HR = 100\%$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une vitre froide se couvre de gouttelettes.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$HR = 100\%$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer pourquoi souffler sur une vitre peut créer de la buée. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\text{HR} = 100\%$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Buée sur une vitre » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.21 Problème corrigé 21 — Vapeur visible

Exercice Question-problème

Observation. Un panache blanc apparaît au-dessus d'une casserole.

Question. Comprendre pourquoi la vapeur d'eau pure est invisible.

Thèmes mobilisés : Condensation en microgouttelettes.

Relation ou idée centrale :

vapeur invisible $\rightarrow$ gouttelettes visibles

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.

3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un panache blanc apparaît au-dessus d'une casserole.
 Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

vapeur invisible $\rightarrow$ gouttelettes visibles

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comprendre pourquoi la vapeur d'eau pure est invisible. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

vapeur invisible $\rightarrow$ gouttelettes visibles

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Vapeur visible » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.22 Problème corrigé 22 — Ébullition de l'eau**Exercice Question-problème**

Observation. Des bulles se forment dans tout le liquide.

Question. Définir la condition d'ébullition.

Thèmes mobilisés : Pression de vapeur saturante.

Relation ou idée centrale :

$$P_{\text{sat}}(T) = P_{\text{ext}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Des bulles se forment dans tout le liquide.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$P_{\text{sat}}(T) = P_{\text{ext}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Définir la condition d'ébullition. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$P_{\text{sat}}(T) = P_{\text{ext}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Ébullition de l'eau » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.23 Problème corrigé 23 — Ébullition en altitude

Exercice Question-problème

Observation. L'eau bout plus bas en altitude.

Question. Expliquer pourquoi la cuisson change en montagne.

Thèmes mobilisés : Pression atmosphérique décroissante.

Relation ou idée centrale :

$$P(z) = P_0 e^{-z/H}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : L'eau bout plus bas en altitude.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$P(z) = P_0 e^{-z/H}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer pourquoi la cuisson change en montagne. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$P(z) = P_0 e^{-z/H}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Ébullition en altitude » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.24 Problème corrigé 24 — Cocotte-minute**Exercice Question-problème**

Observation. Les aliments cuisent plus vite sous pression.

Question. Relier pression et température d'ébullition.

Thèmes mobilisés : Ébullition à pression élevée.

Relation ou idée centrale :

$$P_{\text{int}} > P_{\text{atm}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Les aliments cuisent plus vite sous pression.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$P_{\text{int}} > P_{\text{atm}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier pression et température d'ébullition. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$P_{\text{int}} > P_{\text{atm}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Cocotte-minute » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.25 Problème corrigé 25 — Effet de serre

Exercice Question-problème

Observation. L'atmosphère réchauffe la surface terrestre.

Question. Construire un modèle radiatif simple.

Thèmes mobilisés : Bilan radiatif, infrarouge.

Relation ou idée centrale :

$$P = \sigma S T^4$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : L'atmosphère réchauffe la surface terrestre.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$P = \sigma ST^4$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Construire un modèle radiatif simple. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$P = \sigma ST^4$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Effet de serre » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.26 Problème corrigé 26 — Route au soleil**Exercice Question-problème**

Observation. L'asphalte devient brûlant.

Question. Expliquer pourquoi les surfaces sombres chauffent.

Thèmes mobilisés : Absorption solaire, albédo.

Relation ou idée centrale :

$$Q = mc\Delta T$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : L'asphalte devient brûlant.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$Q = mc\Delta T$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer pourquoi les surfaces sombres chauffent. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$Q = mc\Delta T$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Route au soleil » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.27 Problème corrigé 27 — Sable brûlant

Exercice Question-problème

Observation. Le sable brûle les pieds en été.

Question. Relier surface chaude et faible diffusion thermique.

Thèmes mobilisés : Absorption, faible conduction.

Relation ou idée centrale :

$$\Phi = -\lambda_{\text{th}} \frac{\Delta T}{e}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Le sable brûle les pieds en été.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\Phi = -\lambda_{\text{th}} \frac{\Delta T}{e}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier surface chaude et faible diffusion thermique. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\Phi = -\lambda_{\text{th}} \frac{\Delta T}{e}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Sable brûlant » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.28 Problème corrigé 28 — Métal plus froid que bois

Exercice Question-problème

Observation. Le métal semble plus froid que le bois.

Question. Comprendre la sensation thermique.

Thèmes mobilisés : Conductivité thermique.

Relation ou idée centrale :

$$\Phi \propto \lambda_{\text{th}} \Delta T$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.

2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Le métal semble plus froid que le bois.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\Phi \propto \lambda_{\text{th}} \Delta T$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comprendre la sensation thermique. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\Phi \propto \lambda_{\text{th}} \Delta T$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Métal plus froid que bois » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.29 Problème corrigé 29 — Refroidissement par évaporation**Exercice Question-problème**

Observation. Un linge humide refroidit en séchant.

Question. Calculer l'énergie emportée par évaporation.

Thèmes mobilisés : Chaleur latente.

Relation ou idée centrale :

$$Q = mL_v$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un linge humide refroidit en séchant.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$Q = mL_v$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer l'énergie emportée par évaporation. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$Q = mL_v$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Refroidissement par évaporation » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.30 Problème corrigé 30 — Transpiration

Exercice Question-problème

Observation. Le corps se refroidit en transpirant.

Question. Relier débit de sueur et puissance de refroidissement.

Thèmes mobilisés : Évaporation, bilan thermique.

Relation ou idée centrale :

$$P = \dot{m}L_v$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.

3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Le corps se refroidit en transpirant.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$P = \dot{m}L_v$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier débit de sueur et puissance de refroidissement. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$P = \dot{m}L_v$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Transpiration » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.31 Problème corrigé 31 — Isolation d'une maison**Exercice Question-problème**

Observation. Une maison isolée conserve mieux la chaleur.

Question. Relier isolation et puissance de chauffage.

Thèmes mobilisés : Résistance thermique.

Relation ou idée centrale :

$$\Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une maison isolée conserve mieux la chaleur.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier isolation et puissance de chauffage. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Isolation d'une maison » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.32 Problème corrigé 32 — Double vitrage

Exercice Question-problème

Observation. Une fenêtre double limite les pertes.

Question. Expliquer l'intérêt de la lame d'air ou de gaz.

Thèmes mobilisés : Conduction, convection, résistance thermique.

Relation ou idée centrale :

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_{\text{gaz}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une fenêtre double limite les pertes.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_{\text{gaz}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer l'intérêt de la lame d'air ou de gaz. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + R_{\text{gaz}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Double vitrage » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.33 Problème corrigé 33 — Fibre optique

Exercice Question-problème

Observation. La lumière se propage dans un fil de verre.

Question. Calculer l'angle limite et le temps de propagation.

Thèmes mobilisés : Réflexion totale, indice.

Relation ou idée centrale :

$$\sin i_c = \frac{n_g}{n_c}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : La lumière se propage dans un fil de verre.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\sin i_c = \frac{n_g}{n_c}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer l'angle limite et le temps de propagation. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\sin i_c = \frac{n_g}{n_c}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Fibre optique » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.34 Problème corrigé 34 — Réflexion totale interne

Exercice Question-problème

Observation. Un rayon peut être totalement réfléchi.

Question. Déterminer quand la réfraction devient impossible.

Thèmes mobilisés : Angle limite, indice.

Relation ou idée centrale :

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un rayon peut être totalement réfléchi.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Déterminer quand la réfraction devient impossible. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\sin i_c = \frac{n_2}{n_1}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Réflexion totale interne » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.35 Problème corrigé 35 — Lentilles

Exercice Question-problème

Observation. Une lentille forme une image.

Question. Calculer la position d'une image.

Thèmes mobilisés : Conjugaison, foyer, vergence.

Relation ou idée centrale :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une lentille forme une image.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer la position d'une image. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = \frac{1}{f'}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.

4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Lentilles » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.36 Problème corrigé 36 — Œil humain

Exercice Question-problème

Observation. L'œil forme une image sur la rétine.

Question. Expliquer le rôle du cristallin.

Thèmes mobilisés : Optique physiologique, accommodation.

Relation ou idée centrale :

image nette sur la rétine

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : L'œil forme une image sur la rétine.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

image nette sur la rétine

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer le rôle du cristallin. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

image nette sur la rétine

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Œil humain » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.37 Problème corrigé 37 — Myopie

Exercice Question-problème

Observation. Un myope voit flou de loin.

Question. Expliquer la correction.

Thèmes mobilisés : Image avant la rétine.

Relation ou idée centrale :

correction par lentille divergente

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.

3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un myope voit flou de loin.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

correction par lentille divergente

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer la correction. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

correction par lentille divergente

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Myopie » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.38 Problème corrigé 38 — Hypermétropie**Exercice Question-problème**

Observation. Un hypermétrope fatigue en vision proche.

Question. Expliquer la correction.

Thèmes mobilisés : Image derrière la rétine.

Relation ou idée centrale :

correction par lentille convergente

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un hypermétrope fatigue en vision proche.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

correction par lentille convergente

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on

insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer la correction. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

correction par lentille convergente

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Hypermétropie » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.39 Problème corrigé 39 — Appareil photo

Exercice Question-problème

Observation. Un objectif forme une image sur un capteur.

Question. Relier mise au point et conjugaison.

Thèmes mobilisés : Lentille, diaphragme, profondeur de champ.

Relation ou idée centrale :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un objectif forme une image sur un capteur.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier mise au point et conjugaison. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Appareil photo » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.40 Problème corrigé 40 — Loupe

Exercice Question-problème

Observation. Une loupe agrandit un objet proche.

Question. Comprendre l'image virtuelle agrandie.

Thèmes mobilisés : Grossissement angulaire.

Relation ou idée centrale :

$$G \simeq \frac{25 \text{ cm}}{f'}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une loupe agrandit un objet proche.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$G \simeq \frac{25 \text{ cm}}{f'}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comprendre l'image virtuelle agrandie. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$G \simeq \frac{25 \text{ cm}}{f'}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Loupe » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.41 Problème corrigé 41 — Microscope

Exercice Question-problème

Observation. Un microscope observe des objets très petits.

Question. Relier grossissement et résolution.

Thèmes mobilisés : Objectif, oculaire, diffraction.

Relation ou idée centrale :

$$G = G_{\text{obj}} G_{\text{oc}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un microscope observe des objets très petits.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$G = G_{\text{obj}} G_{\text{oc}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier grossissement et résolution. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$G = G_{\text{obj}} G_{\text{oc}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Microscope » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.42 Problème corrigé 42 — Télescope

Exercice Question-problème

Observation. Un télescope observe des objets lointains.

Question. Relier diamètre et résolution.

Thèmes mobilisés : Collecte de lumière, résolution.

Relation ou idée centrale :

$$\theta_{\min} \simeq 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.

2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un télescope observe des objets lointains.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\theta_{\min} \simeq 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier diamètre et résolution. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\theta_{\min} \simeq 1.22 \frac{\lambda}{D}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Télescope » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.43 Problème corrigé 43 — Diffraction par une fente**Exercice Question-problème**

Observation. Une onde s'élargit après une ouverture.

Question. Montrer pourquoi une petite fente élargit le faisceau.

Thèmes mobilisés : Diffraction.

Relation ou idée centrale :

$$\theta \simeq \frac{\lambda}{a}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une onde s'élargit après une ouverture.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\theta \simeq \frac{\lambda}{a}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Montrer pourquoi une petite fente élargit le faisceau. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\theta \simeq \frac{\lambda}{a}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Diffraction par une fente » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.44 Problème corrigé 44 — Mesure d'un cheveu par diffraction

Exercice Question-problème

Observation. Un cheveu produit une figure de diffraction.

Question. Mesurer une petite dimension optiquement.

Thèmes mobilisés : Babinet, laser, diffraction.

Relation ou idée centrale :

$$a \simeq \frac{2\lambda D}{L}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.

3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un cheveu produit une figure de diffraction.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$a \simeq \frac{2\lambda D}{L}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Mesurer une petite dimension optiquement. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$a \simeq \frac{2\lambda D}{L}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Mesure d'un cheveu par diffraction » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.45 Problème corrigé 45 — Fentes d'Young**Exercice Question-problème**

Observation. Des franges claires et sombres apparaissent.

Question. Calculer un interfrange.

Thèmes mobilisés : Interférences.

Relation ou idée centrale :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Des franges claires et sombres apparaissent.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer un interfrange. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$i = \frac{\lambda D}{a}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Fentes d'Young » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.46 Problème corrigé 46 — Bulles de savon

Exercice Question-problème

Observation. Les bulles présentent des couleurs.

Question. Relier couleur et épaisseur.

Thèmes mobilisés : Interférences en couche mince.

Relation ou idée centrale :

$$2ne \simeq k\lambda$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Les bulles présentent des couleurs.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$2ne \simeq k\lambda$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier couleur et épaisseur. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$2ne \simeq k\lambda$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Bulles de savon » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.47 Problème corrigé 47 — Taches d'huile

Exercice Question-problème

Observation. Une tache d'huile est irisée.

Question. Expliquer la dépendance angulaire.

Thèmes mobilisés : Interférences en film mince.

Relation ou idée centrale :

$$\delta \simeq 2ne \cos r$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une tache d'huile est irisée.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\delta \simeq 2ne \cos r$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer la dépendance angulaire. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\delta \simeq 2ne \cos r$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Taches d'huile » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.48 Problème corrigé 48 — Polarisation

Exercice Question-problème

Observation. Certains filtres bloquent la lumière.

Question. Calculer une intensité transmise.

Thèmes mobilisés : Onde transverse, loi de Malus.

Relation ou idée centrale :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Certains filtres bloquent la lumière.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer une intensité transmise. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Polarisation » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.49 Problème corrigé 49 — Lunettes polarisantes

Exercice Question-problème

Observation. Les reflets sont atténués.

Question. Comprendre l'atténuation des reflets.

Thèmes mobilisés : Polarisation par réflexion.

Relation ou idée centrale :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.

3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Les reflets sont atténués.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comprendre l'atténuation des reflets. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Lunettes polarisantes » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.50 Problème corrigé 50 — Écrans LCD**Exercice Question-problème**

Observation. Un écran module la lumière.

Question. Expliquer comment un pixel change de luminosité.

Thèmes mobilisés : Polarisation, cristaux liquides.

Relation ou idée centrale :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un écran module la lumière.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer comment un pixel change de luminosité. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Écrans LCD » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.51 Problème corrigé 51 — Laser

Exercice Question-problème

Observation. Un laser produit un faisceau cohérent.

Question. Expliquer la monochromaticité et la directivité.

Thèmes mobilisés : Émission stimulée, cohérence.

Relation ou idée centrale :

$$E = h\nu$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.

4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un laser produit un faisceau cohérent.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$E = h\nu$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer la monochromaticité et la directivité. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$E = h\nu$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.

2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Laser » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.52 Problème corrigé 52 — Lidar

Exercice Question-problème

Observation. Un lidar mesure une distance.

Question. Calculer une distance par délai.

Thèmes mobilisés : Temps de vol.

Relation ou idée centrale :

$$d = \frac{c\Delta t}{2}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un lidar mesure une distance.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$d = \frac{c\Delta t}{2}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer une distance par délai. La réponse doit toujours

préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$d = \frac{c \Delta t}{2}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Lidar » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.53 Problème corrigé 53 — Spectroscopie

Exercice Question-problème

Observation. Un spectre révèle une composition.

Question. Relier absorbance et concentration.

Thèmes mobilisés : Absorption, émission, Beer-Lambert.

Relation ou idée centrale :

$$A = \varepsilon \ell C$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un spectre révèle une composition.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$A = \varepsilon \ell C$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier absorbance et concentration. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$A = \varepsilon \ell C$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Spectroscopie » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.54 Problème corrigé 54 — Effet Doppler sonore**Exercice Question-problème**

Observation. Une ambulance change de son.

Question. Calculer une fréquence perçue.

Thèmes mobilisés : Source en mouvement.

Relation ou idée centrale :

$$f' = f \frac{c}{c - v_s}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une ambulance change de son.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$f' = f \frac{c}{c - v_s}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on

insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer une fréquence perçue. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$f' = f \frac{c}{c - v_s}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Effet Doppler sonore » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.55 Problème corrigé 55 — Effet Doppler lumineux

Exercice Question-problème

Observation. Une étoile peut être décalée vers le rouge.

Question. Relier décalage et vitesse.

Thèmes mobilisés : Décalage spectral.

Relation ou idée centrale :

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \simeq \frac{v}{c}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Une étoile peut être décalée vers le rouge.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \simeq \frac{v}{c}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier décalage et vitesse. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \simeq \frac{v}{c}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Effet Doppler lumineux » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.56 Problème corrigé 56 — Mur du son

Exercice Question-problème

Observation. Un avion atteint Mach 1.

Question. Comprendre le régime supersonique.

Thèmes mobilisés : Vitesse du son, accumulation d'ondes.

Relation ou idée centrale :

$$M = \frac{v}{c_s}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un avion atteint Mach 1.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$M = \frac{v}{c_s}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comprendre le régime supersonique. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$M = \frac{v}{c_s}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Mur du son » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.57 Problème corrigé 57 — Bang supersonique

Exercice Question-problème

Observation. Un bang accompagne un avion supersonique.

Question. Relier angle et nombre de Mach.

Thèmes mobilisés : Cône de Mach.

Relation ou idée centrale :

$$\sin \theta = \frac{1}{M}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un bang accompagne un avion supersonique.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\sin \theta = \frac{1}{M}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier angle et nombre de Mach. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\sin \theta = \frac{1}{M}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Bang supersonique » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.58 Problème corrigé 58 — Résonance d'un verre

Exercice Question-problème

Observation. Un verre vibre fortement à certaines fréquences.

Question. Comprendre l'amplification résonante.

Thèmes mobilisés : Oscillateur forcé.

Relation ou idée centrale :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un verre vibre fortement à certaines fréquences.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comprendre l'amplification résonante. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.

3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Résonance d'un verre » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.59 Problème corrigé 59 — Résonance d'un pont

Exercice Question-problème

Observation. Un pont peut osciller dangereusement.

Question. Relier excitation et mode propre.

Thèmes mobilisés : Modes propres, excitation.

Relation ou idée centrale :

$$\omega \simeq \omega_0$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un pont peut osciller dangereusement.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\omega \simeq \omega_0$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier excitation et mode propre. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\omega \simeq \omega_0$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Résonance d'un pont » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.60 Problème corrigé 60 — Instrument à corde

Exercice Question-problème

Observation. Une corde vibre à des harmoniques.

Question. Relier longueur et hauteur du son.

Thèmes mobilisés : Onde stationnaire.

Relation ou idée centrale :

$$f_n = n \frac{v}{2L}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.

3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Une corde vibre à des harmoniques.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$f_n = n \frac{v}{2L}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier longueur et hauteur du son. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$f_n = n \frac{v}{2L}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Instrument à corde » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.61 Problème corrigé 61 — Instrument à vent**Exercice Question-problème**

Observation. Une colonne d'air résonne.

Question. Relier longueur du tube et fréquence.

Thèmes mobilisés : Modes acoustiques.

Relation ou idée centrale :

$$f_n = n \frac{c}{2L}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une colonne d'air résonne.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$f_n = n \frac{c}{2L}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on

insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier longueur du tube et fréquence. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$f_n = n \frac{c}{2L}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Instrument à vent » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.62 Problème corrigé 62 — Écho

Exercice Question-problème

Observation. Un son revient après réflexion.

Question. Mesurer une distance par écho.

Thèmes mobilisés : Aller-retour sonore.

Relation ou idée centrale :

$$d = \frac{c_s \Delta t}{2}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un son revient après réflexion.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$d = \frac{c_s \Delta t}{2}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Mesurer une distance par écho. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$d = \frac{c_s \Delta t}{2}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Écho » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.63 Problème corrigé 63 — Acoustique d'une salle

Exercice Question-problème

Observation. Une salle réverbère plus ou moins.

Question. Relier absorption et temps de réverbération.

Thèmes mobilisés : Réflexions multiples, absorption.

Relation ou idée centrale :

$$T_R \simeq 0.16 \frac{V}{A}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une salle réverbère plus ou moins.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$T_R \simeq 0.16 \frac{V}{A}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier absorption et temps de réverbération. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$T_R \simeq 0.16 \frac{V}{A}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Acoustique d'une salle » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.64 Problème corrigé 64 — Balle de tennis liftée

Exercice Question-problème

Observation. Une balle liftée retombe vite.

Question. Expliquer le topspin.

Thèmes mobilisés : Effet Magnus.

Relation ou idée centrale :

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Une balle liftée retombe vite.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer le topspin. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Balle de tennis liftée » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.65 Problème corrigé 65 — Coup franc brossé

Exercice Question-problème

Observation. Un ballon contourne un mur.

Question. Relier rotation et trajectoire courbe.

Thèmes mobilisés : Effet Magnus latéral.

Relation ou idée centrale :

$$a_{\perp} = \frac{F_M}{m}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.

2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un ballon contourne un mur.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$a_{\perp} = \frac{F_M}{m}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier rotation et trajectoire courbe. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$a_{\perp} = \frac{F_M}{m}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Coup franc brossé » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.66 Problème corrigé 66 — Rebond d'une balle**Exercice Question-problème**

Observation. Une balle rebondit moins haut.

Question. Relier perte d'énergie et hauteur de rebond.

Thèmes mobilisés : Coefficient de restitution.

Relation ou idée centrale :

$$e = \frac{v_{\text{après}}}{v_{\text{avant}}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une balle rebondit moins haut.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$e = \frac{v_{\text{après}}}{v_{\text{avant}}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier perte d'énergie et hauteur de rebond. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$e = \frac{v_{\text{après}}}{v_{\text{avant}}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Rebond d'une balle » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.67 Problème corrigé 67 — Frottements solides

Exercice Question-problème

Observation. Un objet glisse puis s'arrête.

Question. Calculer une distance d'arrêt simple.

Thèmes mobilisés : Frottement de Coulomb.

Relation ou idée centrale :

$$F_f = \mu N$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.

3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un objet glisse puis s'arrête.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$F_f = \mu N$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer une distance d'arrêt simple. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$F_f = \mu N$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Frottements solides » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.68 Problème corrigé 68 — Frottements fluides**Exercice Question-problème**

Observation. La résistance de l'air augmente avec la vitesse.

Question. Expliquer la consommation à grande vitesse.

Thèmes mobilisés : Traînée.

Relation ou idée centrale :

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D S v^2$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : La résistance de l'air augmente avec la vitesse.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D S v^2$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on

insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer la consommation à grande vitesse. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$F_D = \frac{1}{2} \rho C_D S v^2$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Frottements fluides » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.69 Problème corrigé 69 — Aquaplaning

Exercice Question-problème

Observation. Un pneu perd l'adhérence sur l'eau.

Question. Relier risque et vitesse.

Thèmes mobilisés : Pression dynamique, évacuation d'eau.

Relation ou idée centrale :

$$P_{\text{dyn}} \sim \rho v^2$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un pneu perd l'adhérence sur l'eau.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$P_{\text{dyn}} \sim \rho v^2$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier risque et vitesse. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$P_{\text{dyn}} \sim \rho v^2$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Aquaplaning » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.70 Problème corrigé 70 — Portance d'un avion

Exercice Question-problème

Observation. Une aile porte un avion.

Question. Relier vitesse et portance.

Thèmes mobilisés : Portance aérodynamique.

Relation ou idée centrale :

$$L = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_L$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Une aile porte un avion.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$L = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_L$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier vitesse et portance. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$L = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_L$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Portance d'un avion » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.71 Problème corrigé 71 — Traînée aérodynamique

Exercice Question-problème

Observation. Un véhicule résiste à l'air.

Question. Comprendre l'intérêt du profilage.

Thèmes mobilisés : Transfert de quantité de mouvement.

Relation ou idée centrale :

$$D = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_D$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un véhicule résiste à l'air.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$D = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_D$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Comprendre l'intérêt du profilage. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$D = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_D$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Traînée aérodynamique » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.72 Problème corrigé 72 — Parachute

Exercice Question-problème

Observation. Un parachute ralentit une chute.

Question. Calculer une vitesse terminale.

Thèmes mobilisés : Vitesse terminale.

Relation ou idée centrale :

$$mg = \frac{1}{2} \rho C_D S v_T^2$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un parachute ralentit une chute.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$mg = \frac{1}{2} \rho C_D S v_T^2$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer une vitesse terminale. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$mg = \frac{1}{2} \rho C_D S v_T^2$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.

4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Parachute » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.73 Problème corrigé 73 — Fusée

Exercice Question-problème

Observation. Une fusée avance en éjectant des gaz.

Question. Expliquer la propulsion dans le vide.

Thèmes mobilisés : Quantité de mouvement.

Relation ou idée centrale :

$$F \simeq \dot{m}v_e$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Une fusée avance en éjectant des gaz.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$F \simeq \dot{m}v_e$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer la propulsion dans le vide. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$F \simeq \dot{m} v_e$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Fusée » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.74 Problème corrigé 74 — Satellite

Exercice Question-problème

Observation. Un satellite tombe sans toucher la Terre.

Question. Calculer une vitesse orbitale.

Thèmes mobilisés : Gravitation et vitesse orbitale.

Relation ou idée centrale :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.

3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un satellite tombe sans toucher la Terre.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer une vitesse orbitale. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Satellite » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.75 Problème corrigé 75 — Marées**Exercice Question-problème**

Observation. La mer monte et descend.

Question. Expliquer le caractère différentiel.

Thèmes mobilisés : Gradient gravitationnel lunaire.

Relation ou idée centrale :

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : La mer monte et descend.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on

insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer le caractère différentiel. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$F \propto \frac{1}{r^2}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Marées » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.76 Problème corrigé 76 — Pendule

Exercice Question-problème

Observation. Un pendule oscille.

Question. Calculer une période.

Thèmes mobilisés : Oscillateur gravitationnel.

Relation ou idée centrale :

$$T \simeq 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Un pendule oscille.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$T \simeq 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Calculer une période. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$T \simeq 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Pendule » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.77 Problème corrigé 77 — Gyroscope

Exercice Question-problème

Observation. Un axe en rotation reste stable.

Question. Expliquer la stabilité gyroscopique.

Thèmes mobilisés : Moment cinétique.

Relation ou idée centrale :

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un axe en rotation reste stable.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer la stabilité gyroscopique. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Gyroscopie » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.78 Problème corrigé 78 — Toupie

Exercice Question-problème

Observation. Une toupie tient debout en tournant.

Question. Relier rotation et stabilité.

Thèmes mobilisés : Précession.

Relation ou idée centrale :

$$\Omega \simeq \frac{mgr}{L}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale

Correction / Indication Réponse Terminale

On part de l'observation concrète : Une toupie tient debout en tournant.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\Omega \simeq \frac{mgr}{L}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Relier rotation et stabilité. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\Omega \simeq \frac{mgr}{L}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.
4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Toupie » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

41.79 Problème corrigé 79 — Stabilité d'un vélo

Exercice Question-problème

Observation. Un vélo en mouvement est plus stable.

Question. Expliquer le contrôle de l'équilibre.

Thèmes mobilisés : Roulis, direction, gyroscopie.

Relation ou idée centrale :

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Partie A — Modélisation niveau Terminale

1. Décrire précisément le phénomène observé.
2. Identifier le système physique étudié.
3. Lister les grandeurs importantes et leurs unités.
4. Écrire la loi physique simple qui permet de commencer le raisonnement.
5. Expliquer les hypothèses simplificatrices du modèle Terminale.

Partie B — Mise en équation et calcul

1. Définir les variables utiles.
2. Écrire la relation mathématique principale.
3. Vérifier l'homogénéité de la formule.
4. Choisir un ordre de grandeur réaliste pour les données manquantes.
5. Effectuer le calcul ou établir le raisonnement qualitatif demandé.
6. Interpréter le résultat en une phrase claire.

Partie C — Réponse accessible niveau Terminale**Correction / Indication Réponse Terminale**

On part de l'observation concrète : Un vélo en mouvement est plus stable.

Au niveau Terminale, on cherche d'abord la grandeur qui contrôle le phénomène. Ici, l'idée centrale est donnée par :

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Cette relation permet de relier la cause physique à l'effet observé. On vérifie les unités, puis on insère des ordres de grandeur réalistes.

La conclusion attendue est la suivante : Expliquer le contrôle de l'équilibre. La réponse doit toujours préciser les hypothèses utilisées. Si le phénomène dépend d'un milieu réel, d'une géométrie complexe, de frottements, de pertes ou de gradients, le résultat obtenu est un ordre de grandeur et non une valeur exacte.

Partie D — Approfondissement niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on ne se contente plus d'une formule globale. On remplace le modèle simple par une loi locale, différentielle ou énergétique.

Une forme générale possible est :

$$\frac{dX}{dt} = \text{apport} - \text{pertes},$$

ou, pour un phénomène propagatif :

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \Delta \psi.$$

Selon le cas, on peut aussi utiliser un principe variationnel, par exemple le principe de Fermat en optique :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Pour ce phénomène, le modèle Bac+3 consiste à partir de la relation centrale

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

puis à introduire les corrections négligées : dépendance spatiale, dépendance temporelle, non-linéarités, pertes, conditions aux limites ou fluctuations. Cela permet de passer d'une réponse d'ordre de grandeur à une prédiction plus robuste.

Partie E — Limites, critique et prolongement

1. Citer au moins deux limites du modèle Terminale.
2. Dire quelles grandeurs seraient difficiles à mesurer expérimentalement.
3. Proposer une expérience simple permettant de tester le modèle.

4. Expliquer ce qui changerait si l'on doublait une grandeur clé.
5. Rédiger une conclusion courte, accessible à un élève de Terminale.

Correction / Indication Synthèse rédigée

Le phénomène « Stabilité d'un vélo » s'explique par un petit nombre de lois physiques simples, mais sa manifestation réelle dépend souvent de nombreux paramètres. Le modèle Terminale donne l'intuition et les ordres de grandeur ; le modèle Bac+3 introduit les variations locales, les pertes, les équations différentielles ou les principes variationnels nécessaires pour décrire finement la réalité.

42 Partie XVI — Problèmes entièrement rédigés : une question, un phénomène, deux niveaux de correction

Attention But de cette nouvelle partie

Dans cette partie, chaque phénomène est traité comme un vrai problème long. La question n'est pas seulement « appliquer une formule », mais répondre à un **pourquoi physique**.

Chaque problème contient :

- une question centrale ;
- un énoncé guidé ;
- une loi physique centrale ;
- une correction rédigée niveau Terminale ;
- une correction approfondie niveau Bac+3 ;
- un bilan pédagogique.

42.1 Problème détaillé 1 — Se frotter les mains peut-il réchauffer une pièce de 1 degré ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : échauffement par frottement des mains.

Question à résoudre : Pourquoi se frotter les mains chauffe localement très vite, alors qu'il faudrait énormément de temps pour réchauffer une pièce entière ?

Contexte. Une personne dans une pièce de dimensions 4,0 m par 3,0 m par 2,5 m se frotte les mains fortement. On suppose que la puissance mécanique dissipée par frottement vaut 20 W et que toute cette puissance finit, dans un premier modèle très optimiste, par chauffer l'air de la pièce.

Données. $\rho_{\text{air}} = 1,2 \text{ kg.m}^{-3}$, $c_{\text{air}} = 1000 \text{ J.kg}^{-1}.\text{K}^{-1}$, $\Delta T = 1 \text{ K}$, $P = 20 \text{ W}$.

Énoncé guidé

1. Calculer le volume de la pièce.
2. Calculer la masse d'air contenue dans la pièce.
3. Calculer l'énergie nécessaire pour augmenter de 1 K la température de l'air seul.
4. En déduire le temps minimal si la puissance fournie vaut 20 W.
5. Expliquer pourquoi ce temps est en réalité sous-estimé.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$Q = mc\Delta T, \quad m = \rho V, \quad t = \frac{Q}{P}$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Le volume de la pièce vaut

$$V = 4,0 \times 3,0 \times 2,5 = 30 \text{ m}^3.$$

La masse d'air est donc

$$m = \rho V = 1,2 \times 30 = 36 \text{ kg}.$$

Pour réchauffer cette masse d'air de 1 K, il faut

$$Q = mc\Delta T = 36 \times 1000 \times 1 = 36000 \text{ J}.$$

Si les mains dissipent $20 \text{ W} = 20 \text{ J.s}^{-1}$, le temps minimal est

$$t = \frac{36000}{20} = 1800 \text{ s} = 30 \text{ min}.$$

La réponse est donc : dans un modèle extrêmement favorable, il faudrait déjà environ trente minutes pour réchauffer uniquement l'air de la pièce de 1°C . En réalité, c'est beaucoup plus long car l'énergie chauffe aussi les mains, le corps, les murs, les meubles, le sol, et une partie s'échappe vers l'extérieur.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Un modèle plus réaliste remplace l'air seul par une capacité thermique effective C_{eff} , comprenant l'air, les murs, le sol, les meubles et les échanges avec l'extérieur. On peut écrire

$$C_{\text{eff}} \frac{dT}{dt} = P - G(T - T_{\text{ext}}),$$

où G est la conductance thermique globale vers l'extérieur. La solution tend vers

$$T_{\infty} = T_{\text{ext}} + \frac{P}{G}.$$

Ainsi, même en se frottant les mains indéfiniment, la température ne monte pas sans limite : elle se stabilise quand les pertes compensent l'apport de puissance. Comme $P = 20 \text{ W}$ est faible devant la puissance d'un radiateur domestique, la hausse de température réelle serait très faible.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.2 Problème détaillé 2 — Pourquoi voit-on une flaque imaginaire sur une route chaude ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : mirage inférieur.

Question à résoudre : Pourquoi une route très chaude peut-elle donner l'impression qu'il y a de l'eau au loin ?

Contexte. Sur une route en été, l'air au contact du bitume est beaucoup plus chaud que l'air situé un peu plus haut. Le conducteur voit parfois une zone brillante qui ressemble à une flaque d'eau.

Données. Indice de l'air proche de 1 ; variation typique d'indice : de l'ordre de 10^{-4} .

Énoncé guidé

1. Expliquer pourquoi l'indice de l'air dépend de la température.
2. Modéliser l'air par couches horizontales d'indices différents.
3. Utiliser Snell-Descartes pour déterminer le sens de déviation des rayons.
4. Expliquer pourquoi le rayon semble provenir du sol.
5. Conclure sur la nature réelle ou virtuelle de l'image.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2, \quad n = n(z)$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

L'air chaud est moins dense que l'air froid. Or l'indice optique de l'air dépend légèrement de sa densité : l'air chaud est donc un peu moins réfringent. On peut modéliser l'atmosphère proche du sol par plusieurs couches superposées, l'indice diminuant quand on se rapproche du bitume brûlant. À chaque passage entre deux couches, la loi de Snell-Descartes s'applique :

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2.$$

En descendant vers des couches de plus faible indice, le rayon s'éloigne progressivement de la normale. Comme l'indice varie continûment, le rayon n'est pas cassé brutalement mais courbé. Un

rayon venant du ciel peut être courbé vers l'œil de l'observateur. Le cerveau prolonge ce rayon en ligne droite et croit qu'il vient du sol : on voit donc une image virtuelle du ciel sur la route, qui ressemble à une flaque d'eau.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Dans un milieu stratifié où $n = n(z)$, l'optique géométrique conduit à une équation de rayon. Une quantité analogue à $n(z) \sin i(z)$ se conserve localement pour une stratification horizontale. La trajectoire suit le principe de Fermat :

$$\delta \int n \, ds = 0.$$

Le rayon se courbe vers les régions d'indice plus élevé. Ici, l'indice augmente avec l'altitude, donc le rayon peut se courber vers le haut après avoir frôlé les couches chaudes. Le mirage est donc un phénomène de géodésique optique dans un milieu inhomogène, pas une réflexion réelle sur le bitume.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.3 Problème détaillé 3 — Pourquoi l'arc-en-ciel apparaît-il autour de 42 degrés ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : arc-en-ciel primaire.

Question à résoudre : Pourquoi l'arc-en-ciel n'apparaît-il pas n'importe où dans le ciel, mais autour d'un angle bien déterminé ?

Contexte. Après la pluie, des gouttes d'eau sphériques restent en suspension. La lumière blanche du Soleil entre dans les gouttes, s'y réfléchit et ressort vers l'observateur.

Données. Indice de l'eau : $n \simeq 1,33$. Angle du rouge primaire : environ 42° .

Énoncé guidé

1. Décrire le trajet d'un rayon dans une goutte pour l'arc primaire.
2. Expliquer le rôle de la réfraction à l'entrée.
3. Expliquer le rôle de la réflexion interne.
4. Écrire l'expression de la déviation totale.
5. Expliquer pourquoi un extremum de déviation concentre la lumière.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$D(i) = \pi + 2i - 4r, \quad \sin i = n \sin r$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Pour l'arc primaire, un rayon solaire entre dans une goutte d'eau : il est réfracté. Il subit ensuite une réflexion interne sur la face opposée de la goutte, puis ressort en étant de nouveau réfracté. La loi de Snell-Descartes donne

$$\sin i = n \sin r.$$

La déviation totale d'un rayon primaire est

$$D(i) = \pi + 2i - 4r.$$

Tous les rayons ne ressortent pas avec la même déviation. Mais autour d'une certaine incidence, la déviation varie très peu quand l'incidence varie : on parle d'un extremum de déviation. Beaucoup de rayons sortent alors dans des directions proches, ce qui concentre la lumière. Pour le rouge, cela donne un angle d'observation d'environ 42° . L'arc-en-ciel est donc visible sur un cône de direction autour de l'axe antisolaire.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Le calcul fin consiste à dériver $D(i)$ en tenant compte de la relation implicite

$$\sin i = n \sin r.$$

On cherche

$$\frac{dD}{di} = 0.$$

Cette condition de stationnarité produit une caustique : la densité de rayons émergents devient grande près de la direction stationnaire. L'arc-en-ciel est donc une caustique optique. La dispersion $n(\lambda)$ sépare les extremums selon la longueur d'onde, d'où la séparation des couleurs.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.4 Problème détaillé 4 — Pourquoi une fibre optique guide-t-elle la lumière ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : fibre optique.

Question à résoudre : Pourquoi un rayon lumineux peut-il rester piégé dans un fil de verre sur des kilomètres ?

Contexte. Une fibre optique possède un cœur d'indice n_c entouré d'une gaine d'indice $n_g < n_c$.

Données. Exemple : $n_c = 1,48$, $n_g = 1,46$, $L = 10$ km.

Énoncé guidé

1. Expliquer la condition $n_c > n_g$.
2. Définir l'angle limite de réflexion totale.
3. Calculer l'angle limite pour les valeurs données.
4. Calculer le temps de propagation dans 10 km.
5. Expliquer les limites du modèle rayon.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$\sin i_c = \frac{n_g}{n_c}, \quad t = \frac{nL}{c}$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Quand un rayon passe d'un milieu d'indice élevé vers un milieu d'indice plus faible, il peut exister un angle limite au-delà duquel il n'y a plus de rayon réfracté : toute la lumière est réfléchi. Dans une fibre, le cœur a un indice légèrement supérieur à celui de la gaine. Si l'incidence sur l'interface cœur-gaine est supérieure à l'angle limite i_c , alors

$$\sin i_c = \frac{n_g}{n_c}.$$

Avec $n_c = 1,48$ et $n_g = 1,46$,

$$\sin i_c = \frac{1,46}{1,48} \simeq 0,986.$$

L'angle limite est donc grand, proche de 80° . Les rayons suffisamment rasants restent guidés par réflexions totales successives.

Le temps de propagation dans une fibre de longueur L vaut environ

$$t = \frac{nL}{c}.$$

Pour $L = 10$ km et $n \simeq 1,5$,

$$t \simeq \frac{1,5 \times 10^4}{3,0 \times 10^8} = 5,0 \times 10^{-5} \text{ s.}$$

Soit environ $50 \mu\text{s}$.

Correction approfondie niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, le modèle du rayon est remplacé par un modèle modal. Le champ électromagnétique dans la fibre vérifie une équation de Helmholtz avec conditions aux limites à l'interface cœur-gaine. Les modes guidés correspondent à des solutions confinées transversalement et propagatives longitudinalement. La fibre monomode impose un diamètre de cœur assez petit pour ne laisser qu'un seul mode se propager. La dispersion modale et la dispersion chromatique expliquent l'élargissement des impulsions et limitent le débit sur de longues distances.

Bilan pédagogique**Méthode Ce qu'il faut retenir**

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.5 Problème détaillé 5 — Pourquoi le ciel est-il bleu ?**Exercice Question centrale**

Phénomène étudié : diffusion Rayleigh.

Question à résoudre : Pourquoi la lumière bleue est-elle plus visible dans le ciel que la lumière rouge ?

Contexte. La lumière blanche du Soleil traverse l'atmosphère. Les molécules de l'air diffusent une partie de cette lumière dans toutes les directions.

Données. $\lambda_{\text{bleu}} = 450 \text{ nm}$, $\lambda_{\text{rouge}} = 650 \text{ nm}$.

Énoncé guidé

1. Écrire la loi de diffusion Rayleigh.
2. Comparer quantitativement bleu et rouge.
3. Calculer le rapport des intensités diffusées.
4. Expliquer pourquoi le ciel n'est pas violet.
5. Relier cette explication au coucher du Soleil.

Modélisation**Loi / Théorème Loi physique centrale**

On utilise comme point de départ :

$$I_{\text{diffusée}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

La diffusion Rayleigh indique que l'intensité diffusée est d'autant plus grande que la longueur d'onde est petite :

$$I \propto \frac{1}{\lambda^4}.$$

Donc

$$\frac{I_{\text{bleu}}}{I_{\text{rouge}}} = \left(\frac{\lambda_{\text{rouge}}}{\lambda_{\text{bleu}}} \right)^4 = \left(\frac{650}{450} \right)^4 \simeq 4,4.$$

La lumière bleue est donc diffusée plusieurs fois plus efficacement que la lumière rouge. Comme cette lumière diffusée arrive à notre œil depuis toutes les directions du ciel, le ciel apparaît bleu. Il n'est pas violet car le Soleil émet moins dans le violet, l'œil humain y est moins sensible, et une partie du proche ultraviolet est absorbée par l'atmosphère.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

La diffusion Rayleigh s'explique par l'oscillation de dipôles induits dans les molécules d'air par le champ électrique de l'onde lumineuse. La puissance rayonnée par un dipôle accéléré varie fortement avec la fréquence, ce qui conduit à une section efficace

$$\sigma \propto \frac{1}{\lambda^4}.$$

Un traitement plus complet nécessite l'électromagnétisme classique, la polarisabilité moléculaire et l'équation de transfert radiatif dans l'atmosphère.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.6 Problème détaillé 6 — Pourquoi le Soleil devient-il rouge au coucher ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : coucher de soleil rouge.

Question à résoudre : Pourquoi la lumière directe du Soleil est-elle enrichie en rouge lorsqu'il est proche de l'horizon ?

Contexte. Au coucher, les rayons solaires traversent une épaisseur d'atmosphère beaucoup plus grande qu'en plein midi.

Données. Atténuation simplifiée : $I = I_0 e^{-\alpha(\lambda)L}$, avec α plus grand pour le bleu.

Énoncé guidé

1. Comparer le trajet atmosphérique à midi et au coucher.

2. Expliquer pourquoi le bleu est davantage retiré du faisceau direct.
3. Interpréter la loi exponentielle d'atténuation.
4. Expliquer le rôle des aérosols.
5. Relier ce phénomène au ciel bleu.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$I = I_0 e^{-\alpha(\lambda)L}$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Au coucher du Soleil, la lumière traverse l'atmosphère presque tangentiellement. Le trajet L dans l'air est donc beaucoup plus long. Or les courtes longueurs d'onde, comme le bleu, sont plus diffusées que les grandes longueurs d'onde, comme le rouge. La lumière bleue est donc en grande partie retirée du faisceau direct avant d'arriver à l'œil.

La loi

$$I = I_0 e^{-\alpha(\lambda)L}$$

traduit cette atténuation. Comme α est plus grand pour le bleu, I_{bleu} diminue plus vite que I_{rouge} . La lumière transmise est donc enrichie en rouge.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Un modèle avancé relève du transfert radiatif. L'intensité spectrale I_λ vérifie une équation intégrant absorption, diffusion hors du faisceau et diffusion multiple. La profondeur optique

$$\tau_\lambda = \int \alpha_\lambda(s) ds$$

contrôle l'atténuation :

$$I_\lambda = I_{\lambda,0} e^{-\tau_\lambda}.$$

Au coucher, la profondeur optique augmente fortement, et sa dépendance en λ colore le Soleil.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.7 Problème détaillé 7 — Pourquoi une voiture consomme-t-elle beaucoup plus vite sur autoroute ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : traînée aérodynamique.

Question à résoudre : Pourquoi passer de 90 km/h à 130 km/h augmente-t-il fortement la puissance nécessaire ?

Contexte. À grande vitesse, une voiture doit pousser l'air devant elle et créer un sillage turbulent.

Données. Force de traînée : $F_D = \frac{1}{2}\rho C_D S v^2$.

Énoncé guidé

1. Montrer que la traînée varie comme v^2 .
2. Montrer que la puissance varie comme v^3 .
3. Comparer 90 km/h et 130 km/h.
4. Interpréter le résultat en termes de consommation.
5. Donner les limites du modèle.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$F_D = \frac{1}{2}\rho C_D S v^2, \quad P = F_D v$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

La force de traînée aérodynamique est

$$F_D = \frac{1}{2}\rho C_D S v^2.$$

Elle varie donc comme le carré de la vitesse. Mais la puissance nécessaire pour vaincre cette force est

$$P = F_D v.$$

Ainsi

$$P \propto v^3.$$

Le rapport entre les puissances à 130 et 90 km.h⁻¹ vaut environ

$$\left(\frac{130}{90}\right)^3 \simeq 3.$$

La puissance aérodynamique nécessaire est donc environ trois fois plus grande à 130 km/h qu'à 90 km/h. Cela explique pourquoi la consommation augmente fortement sur autoroute.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

La loi quadratique vient d'une analyse dimensionnelle du transfert de quantité de mouvement à grand nombre de Reynolds :

$$F_D \sim \rho S v^2.$$

Le coefficient C_D dépend de la géométrie, du régime de couche limite, du décollement et du sillage turbulent. La puissance $P \sim v^3$ montre que les gains aérodynamiques sont cruciaux à haute vitesse. Un modèle complet couple traînée aérodynamique, résistance au roulement, rendement moteur et stratégie de conduite.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.8 Problème détaillé 8 — Pourquoi une balle liftée retombe-t-elle plus vite ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : effet Magnus au tennis.

Question à résoudre : Pourquoi un joueur peut-il frapper fort avec du lift sans sortir la balle du terrain ?

Contexte. Une balle de tennis en topspin tourne rapidement sur elle-même pendant son vol.

Données. Force de Magnus : $\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}$.

Énoncé guidé

1. Identifier les forces sur la balle.
2. Déterminer le sens qualitatif de la force de Magnus.
3. Comparer une balle liftée et une balle sans rotation.
4. Expliquer l'intérêt tactique du topspin.
5. Écrire un modèle Bac+3 avec traînée et Magnus.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Une balle sans rotation est essentiellement soumise à son poids et aux frottements de l'air. Une balle liftée possède en plus une rotation. Cette rotation modifie l'écoulement de l'air autour de la balle et crée une force de Magnus :

$$\vec{F}_M \propto \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

Pour un topspin, cette force est dirigée vers le bas. Elle courbe donc davantage la trajectoire. Le joueur peut frapper plus fort : la balle passe au-dessus du filet puis retombe plus vite dans le court.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Un modèle dynamique complet s'écrit

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{g} - \frac{1}{2}\rho C_D S v \vec{v} + C_M \rho R^3 \vec{\omega} \times \vec{v}.$$

Cette équation différentielle vectorielle couple poids, traînée et force de Magnus. La rotation peut elle-même décroître par couple de frottement fluide. La trajectoire n'est donc pas une parabole mais une courbe obtenue numériquement.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.9 Problème détaillé 9 — Pourquoi un avion peut-il voler ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : portance.

Question à résoudre : Pourquoi une aile peut-elle produire une force verticale suffisante pour porter un avion ?

Contexte. Une aile en mouvement dans l'air dévie l'écoulement et crée une différence de pression entre intrados et extrados.

Données. Portance : $L = \frac{1}{2}\rho v^2 S C_L$.

Énoncé guidé

1. Identifier les grandeurs de la formule de portance.
2. Expliquer pourquoi la portance augmente avec la vitesse.
3. Déterminer la condition de décollage.
4. Expliquer le rôle de l'angle d'attaque.
5. Discuter le décrochage.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$L = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_L$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

La portance est modélisée par

$$L = \frac{1}{2} \rho v^2 S C_L.$$

Elle augmente avec la masse volumique de l'air, la surface de l'aile, le coefficient de portance et surtout le carré de la vitesse. Pour que l'avion vole horizontalement, il faut que la portance compense le poids :

$$L \simeq mg.$$

Au décollage, l'avion doit donc atteindre une vitesse suffisante. L'angle d'attaque augmente C_L , mais s'il devient trop grand, l'écoulement se décolle : c'est le décrochage.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau avancé, la portance est liée à la circulation de l'écoulement autour de l'aile. Le théorème de Kutta-Joukowski donne, par unité de longueur,

$$L' = \rho v \Gamma.$$

La condition de Kutta fixe la circulation pour un profil donné. La portance réelle dépend aussi de la couche limite, de la turbulence, de la compressibilité et des tourbillons marginaux.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.10 Problème détaillé 10 — Pourquoi un satellite ne tombe-t-il pas sur Terre ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : orbite circulaire.

Question à résoudre : Pourquoi dit-on qu'un satellite est en chute libre permanente ?

Contexte. Un satellite en orbite basse subit essentiellement la gravitation terrestre mais possède une vitesse horizontale très élevée.

Données. Vitesse orbitale : $v = \sqrt{GM/r}$.

Énoncé guidé

1. Identifier la force qui agit sur le satellite.
2. Écrire la deuxième loi de Newton pour un mouvement circulaire.
3. Retrouver la vitesse orbitale.
4. Expliquer pourquoi le satellite tombe sans toucher le sol.
5. Donner une limite du modèle.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

La seule force principale sur un satellite est la gravitation :

$$F = \frac{GMm}{r^2}.$$

Pour une orbite circulaire, l'accélération centripète vaut

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

La deuxième loi de Newton donne

$$\frac{GMm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}.$$

On simplifie par m et on obtient

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$

Le satellite tombe bien vers la Terre, mais sa vitesse horizontale est telle que la surface terrestre se dérobe sous lui : il reste en orbite.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Le mouvement orbital est un problème à force centrale dans un potentiel

$$U(r) = -\frac{GMm}{r}.$$

La conservation de l'énergie mécanique et du moment cinétique conduit aux trajectoires coniques de Kepler. Une orbite circulaire correspond à un minimum effectif du potentiel

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}.$$

Les perturbations réelles incluent frottement atmosphérique, aplatissement terrestre et influences lunaires/solaires.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.11 Problème détaillé 11 — Pourquoi le métal paraît-il plus froid que le bois ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : sensation thermique.

Question à résoudre : Pourquoi le métal paraît-il plus froid que le bois ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : sensation thermique. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$\Phi \propto \lambda_{\text{th}} \Delta T$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$\Phi \propto \lambda_{\text{th}} \Delta T$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « sensation thermique » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géo-

métrique. Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$\Phi \propto \lambda_{\text{th}} \Delta T$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.12 Problème détaillé 12 — Pourquoi la transpiration refroidit-elle le corps ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : transpiration.

Question à résoudre : Pourquoi la transpiration refroidit-elle le corps ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : transpiration. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$P = \dot{m} L_v$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$P = \dot{m}L_v$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « transpiration » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géométrique. Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$P = \dot{m}L_v$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.13 Problème détaillé 13 — Pourquoi un glaçon met-il du temps à fondre ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : fusion.

Question à résoudre : Pourquoi un glaçon met-il du temps à fondre ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : fusion. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation**Loi / Théorème Loi physique centrale**

On utilise comme point de départ :

$$Q = mL_f$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale**Correction / Indication Réponse accessible Terminale**

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$Q = mL_f$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « fusion » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géométrique. Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$Q = mL_f$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique**Méthode Ce qu'il faut retenir**

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.14 Problème détaillé 14 — Pourquoi une cocotte-minute cuit-elle plus vite ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : cocotte-minute.

Question à résoudre : Pourquoi une cocotte-minute cuit-elle plus vite ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : cocotte-minute. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation**Loi / Théorème Loi physique centrale**

On utilise comme point de départ :

$$P_{\text{sat}}(T) = P_{\text{ext}}$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale**Correction / Indication Réponse accessible Terminale**

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$P_{\text{sat}}(T) = P_{\text{ext}}$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « cocotte-minute » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géométrique. Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$P_{\text{sat}}(T) = P_{\text{ext}}$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.15 Problème détaillé 15 — Pourquoi les bulles de savon sont-elles colorées ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : bulles de savon.

Question à résoudre : Pourquoi les bulles de savon sont-elles colorées ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : bulles de savon. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$\delta = 2ne \cos r$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$\delta = 2ne \cos r$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « bulles de savon » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géométrique. Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$\delta = 2ne \cos r$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.16 Problème détaillé 16 — Pourquoi les lunettes polarisantes suppriment-elles des reflets ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : polarisation.

Question à résoudre : Pourquoi les lunettes polarisantes suppriment-elles des reflets ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : polarisation. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « polarisation » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géométrique. Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$I = I_0 \cos^2 \theta$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.17 Problème détaillé 17 — Pourquoi une flûte change-t-elle de note quand on bouche un trou ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : instrument à vent.

Question à résoudre : Pourquoi une flûte change-t-elle de note quand on bouche un trou ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : instrument à vent. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$f_n = n \frac{c}{2L}$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$f_n = n \frac{c}{2L}$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « instrument à vent » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géométrique. Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$f_n = n \frac{c}{2L}$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.18 Problème détaillé 18 — Pourquoi un pont peut-il entrer en résonance ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : résonance.

Question à résoudre : Pourquoi un pont peut-il entrer en résonance ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : résonance. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$\omega \simeq \omega_0$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale

Correction / Indication Réponse accessible Terminale

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$\omega \simeq \omega_0$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « résonance » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géométrique. Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$\omega \simeq \omega_0$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.19 Problème détaillé 19 — Pourquoi un parachute ralentit-il la chute ?**Exercice Question centrale**

Phénomène étudié : parachute.

Question à résoudre : Pourquoi un parachute ralentit-il la chute ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : parachute. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation**Loi / Théorème Loi physique centrale**

On utilise comme point de départ :

$$mg = \frac{1}{2}\rho C_D S v_T^2$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale**Correction / Indication Réponse accessible Terminale**

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$mg = \frac{1}{2}\rho C_D S v_T^2$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « parachute » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géométrique.

Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3

Approfondissement Réponse Bac+3

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$mg = \frac{1}{2} \rho C_D S v_T^2$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique

Méthode Ce qu'il faut retenir

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.

42.20 Problème détaillé 20 — Pourquoi un vélo est-il plus stable quand il roule ?

Exercice Question centrale

Phénomène étudié : vélo.

Question à résoudre : Pourquoi un vélo est-il plus stable quand il roule ?

Contexte. On observe le phénomène suivant : vélo. On cherche à comprendre non seulement ce que l'on voit, mais pourquoi la loi physique impose ce comportement.

Données. On utilisera des ordres de grandeur réalistes et on précisera les hypothèses.

Énoncé guidé

1. Décrire l'observation.
2. Identifier le système et les grandeurs.
3. Écrire la loi physique principale.
4. Faire un raisonnement d'ordre de grandeur.
5. Discuter les limites du modèle.

Modélisation

Loi / Théorème Loi physique centrale

On utilise comme point de départ :

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Cette relation doit être lue physiquement : elle indique quelles grandeurs contrôlent le phénomène et comment une modification d'un paramètre change le résultat.

Correction niveau Terminale**Correction / Indication Réponse accessible Terminale**

Au niveau Terminale, on explique ce phénomène en isolant la grandeur dominante. La relation utile est

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

Elle permet de comprendre le sens de variation : si la grandeur qui apparaît au numérateur augmente, l'effet augmente ; si elle apparaît au dénominateur, l'effet diminue.

La réponse qualitative est donc que le phénomène « vélo » n'est pas magique : il résulte d'un transfert d'énergie, d'une propagation d'onde, d'une force ou d'une contrainte géométrique. Le modèle Terminale donne l'explication principale et permet de calculer un ordre de grandeur.

Correction approfondie niveau Bac+3**Approfondissement Réponse Bac+3**

Au niveau Bac+3, on raffine le modèle en introduisant une loi locale ou différentielle. La relation

$$\vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

devient alors une conséquence d'un bilan plus général : bilan d'énergie, équation d'onde, équation de diffusion, dynamique du solide ou conservation de la quantité de mouvement. Les corrections importantes sont les pertes, les conditions aux limites, la géométrie réelle et les non-linéarités.

Bilan pédagogique**Méthode Ce qu'il faut retenir**

- La bonne démarche consiste à partir de l'observation, puis à identifier le système.
- La loi physique n'est pas une formule isolée : elle explique le sens du phénomène.
- Le calcul Terminale donne un ordre de grandeur.
- Le modèle Bac+3 explique pourquoi le modèle simple marche, et où il cesse de marcher.
- Une réponse complète doit toujours contenir une phrase de conclusion en français.